

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT SỨC KHỎE IOT THỜI GIAN THỰC

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Học
MSSV: 20213938
Lớp: Điện tử 04 – K66
Ngành: Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Quang Huy _____

Hà Nội, 06/2026

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn Học

MSSV: 20213938

CTĐT: Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Khóa: 66

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Quang Huy

1. Tên đề tài tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống giám sát sức khỏe IoT thời gian thực

2. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

Chương 1: Tổng quan đề tài

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Kiến trúc hệ thống

Chương 3: Thiết kế và Chế tạo phần cứng thiết bị

Chương 4: Lập trình Firmware vi điều khiển ESP32-C3

Chương 5: Xây dựng Máy chủ trung tâm và Giao diện Dashboard

Chương 6: Thử nghiệm thực tế và Đánh giá kết quả

3. Ngày giao nhiệm vụ tốt nghiệp: 15/02/2026

4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 04/06/2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Hoàng Quang Huy

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy **ThS. Hoàng Quang Huy**, giảng viên Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Thầy đã trực tiếp định hướng đề tài, tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức kỹ thuật lập trình nhúng, thiết kế bo mạch và lập trình hệ thống web vô cùng quý báu trong suốt quá trình em học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Nhờ những định hướng khoa học nghiêm túc và sự động viên tinh thần của thầy, em đã vượt qua nhiều khó khăn kỹ thuật để hoàn thiện sản phẩm một cách trọn vẹn nhất.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức lý thuyết chuyên ngành nền tảng vững chắc và tạo điều kiện thuận lợi về trang thiết bị phòng thí nghiệm để em thực nghiệm đề tài. Đồng thời, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và bạn bè đã luôn ở bên cạnh động viên, khích lệ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để em tập trung hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Mặc dù đã dành nhiều thời gian nghiên cứu thực nghiệm, thiết kế bo mạch chi tiết và tối ưu thuật toán xử lý tín hiệu số, song đồ án chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức lâm sàng y sinh. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình quý báu từ các thầy cô giáo trong Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp để sản phẩm có cơ hội hoàn thiện hơn và ứng dụng tốt vào thực tế đời sống.

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

NGUYỄN VĂN HỌC

LỜI CAM ĐOAN

Em tên là NGUYỄN VĂN HỌC, MSSV: 20213938, lớp Điện tử 04 – K66, Khoa Điện Tử, Trường Điện - Điện Tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Quang Huy. Em xin cam đoan toàn bộ nội dung được trình bày trong đồ án tốt nghiệp **“Thiết kế hệ thống giám sát sức khỏe IoT thời gian thực”** là do em tự nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Mọi thông tin trích dẫn đều tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ; các tài liệu tham khảo được liệt kê rõ ràng. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung được viết trong đồ án này.

Hà Nội, tháng 06 năm 2026

Người cam đoan

NGUYỄN VĂN HỌC

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	xi
DANH MỤC HÌNH VẼ	xiii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xiv
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1 Đặt vấn đề và Ý nghĩa thực tiễn	1
1.2 Tính cấp thiết của đề tài	3
1.3 Mục tiêu nghiên cứu	4
1.4 Giới hạn đề tài và Bố cục báo cáo	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	8
2.1 Cơ sở y sinh học của các chỉ số đo sức khỏe	8
2.1.1 Nhịp tim (Heart Rate – BPM) và cơ chế sinh lý	8
2.1.2 Nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2) và cơ chế vận chuyển oxy	9
2.1.3 Thân nhiệt và độ ẩm da (mối liên quan sinh lý học)	9
2.2 Nguyên lý đo thể tích đồ quang học PPG	10
2.3 Giao thức truyền thông nối tiếp I2C trong hệ thống nhúng	13
2.4 Thông số kỹ thuật các linh kiện chính trong thiết kế	15

2.4.1	Vi điều khiển thể hệ mới ESP32-C3	15
2.4.2	Cảm biến nhịp tim và SpO_2 quang học MAX30102	16
2.4.3	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số siêu tiết kiệm điện HDC2022	18
2.4.4	Màn hình hiển thị OLED 0.96 inch SSD1306	19
2.4.5	Nguồn năng lượng pin Lithium-Polymer (LiPo) 3.7V	20
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO PHẦN CỨNG THIẾT BỊ		22
3.1	Sơ đồ khối hệ thống phần cứng	22
3.2	Thiết kế sơ đồ nguyên lý	23
3.2.1	Khối nguồn	24
3.2.2	Khối vi điều khiển	24
3.2.3	Khối cảm biến	25
3.2.4	Khối hiển thị	25
3.2.5	Khối nạp chương trình	25
3.2.6	Khối nút bấm	26
3.3	Quy trình thiết kế mạch in PCB và mô hình 3D	27
CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH FIRMWARE VI ĐIỀU KHIỂN ESP32-C3		29
4.1	Lưu đồ thuật toán chính của chương trình nhúng	29
4.2	Thuật toán lọc số DSP xử lý tín hiệu mạch đập PPG	30

4.2.1	Bộ lọc khử trôi dòng DC (DC Estimator Filter)	31
4.2.2	Bộ lọc thông thấp số IIR (Low-Pass IIR Filter)	31
4.2.3	Thuật toán phát hiện đỉnh thích ứng động (Adaptive Peak Detec- tion)	31
4.3	Thuật toán bù sai số tĩnh thích ứng đo ở cổ tay	32
4.4	Captive Portal cấu hình WiFi và giảm công suất sóng RF	34
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG MÁY CHỦ TRUNG TÂM VÀ GIAO DIỆN DASH- BOARD		36
5.1	Kiến trúc API Server Node.js và PHP	36
5.2	Thiết kế cấu trúc dữ liệu lưu trữ JSON cục bộ	36
5.3	Thiết kế giao diện Dashboard Web giám sát	37
5.4	Cơ chế phân quyền người dùng và bảo mật Session	39
CHƯƠNG 6. THỬ NGHIỆM THỰC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ		40
6.1	Danh mục linh kiện thiết kế chế tạo (BOM)	40
6.2	Quá trình thử nghiệm thực tế	41
6.3	Đối sánh kết quả đo thực nghiệm và Đánh giá sai số	41
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		44
TÀI LIỆU THAM KHẢO		46
PHỤ LỤC		47

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Ý nghĩa đầy đủ
ADC	Analog-to-Digital Converter – Bộ chuyển đổi tương tự sang số
AP	Access Point – Điểm truy cập phát sóng Wi-Fi cục bộ
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
BOM	Bill of Materials – Danh mục linh kiện thiết kế chế tạo
BPM	Beats Per Minute – Số nhịp tim đập trong một phút
CORS	Cross-Origin Resource Sharing – Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau
DC	Direct Current – Thành phần một chiều của tín hiệu
DSP	Digital Signal Processing – Xử lý tín hiệu số
EMA	Exponential Moving Average – Trung bình lũy thừa trượt
FIFO	First-In, First-Out – Cấu trúc dữ liệu hàng đợi vào trước ra trước
GPIO	General-Purpose Input/Output – Các chân vào/ra đa dụng của vi điều khiển
HTTP	Hypertext Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản
I2C	Inter-Integrated Circuit – Giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ 2 dây
IIR	Infinite Impulse Response – Bộ lọc số có đáp ứng xung vô hạn
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật

Ký hiệu	Ý nghĩa đầy đủ
IoMT	Internet of Medical Things – Internet của các thiết bị y tế
JSON	JavaScript Object Notation – Định dạng trao đổi dữ liệu văn bản nhẹ
LDO	Low-Dropout Regulator – Bộ ổn áp hạ áp tuyến tính sụt áp thấp
MAE	Mean Absolute Error – Sai số tuyệt đối trung bình
MCU	Microcontroller Unit – Khối vi điều khiển trung tâm
OLED	Organic Light-Emitting Diode – Màn hình diode phát quang hữu cơ
PCB	Printed Circuit Board – Bo mạch in vật lý
PPG	Photoplethysmography – Phương pháp quang học đo thể tích máu
RF	Radio Frequency – Tần số vô tuyến điện
RISC-V	Reduced Instruction Set Computer – Kiến trúc tập chỉ thị vi xử lý mã nguồn mở
SoC	System on Chip – Hệ thống tích hợp trên một vi mạch duy nhất
SpO_2	Saturation of Peripheral Oxygen – Nồng độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi
SSID	Service Set Identifier – Tên định danh của mạng Wi-Fi phát sóng
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – Bộ truyền nhận nối tiếp không đồng bộ

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Mô hình tổng quát ứng dụng IoT trong giám sát y sinh từ xa	2
Hình 2.1	Nguyên lý thu nhận tín hiệu quang học PPG phản xạ	11
Hình 2.2	Hình ảnh thực tế module vi điều khiển ESP32-C3-WROOM-02 . .	16
Hình 2.3	Hình ảnh module cảm biến nhịp tim và SpO2 MAX30102	18
Hình 2.4	Hình ảnh module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm HDC2022	19
Hình 2.5	Hình ảnh thực tế module màn hình hiển thị OLED 0.96 inch . . .	20
Hình 2.6	Hình ảnh thực tế pin Lithium-Polymer 3.7V 1200mAh	21
Hình 3.1	Sơ đồ khối chức năng chi tiết của thiết bị phần cứng đeo tay	23
Hình 3.2	Sơ đồ nguyên lý thiết kế toàn mạch của thiết bị đeo	23
Hình 3.3	Sơ đồ nguyên lý mạch nút bấm điều khiển và mạch reset	27
Hình 3.4	Bản vẽ thiết kế đường đi dây trên bo mạch in PCB	27
Hình 3.5	Mô hình mô phỏng 3D hoàn chỉnh của bo mạch thiết bị đeo	28
Hình 4.1	Lưu đồ thuật toán hoạt động chi tiết của Firmware ESP32-C3 . . .	30
Hình 5.1	Giao diện Dashboard Web - Tổng quan chỉ số trực tiếp	37
Hình 5.2	Giao diện Dashboard Web - Biểu đồ xu hướng sinh hiệu	38
Hình 5.3	Giao diện Dashboard Web - Bảng lịch sử dữ liệu đo	38

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 6.1	Danh mục linh kiện chính sử dụng trong thiết kế bo mạch	40
Bảng 6.2	Bảng đối sánh dữ liệu đo giữa thiết bị đeo tay và Beurer PO30 . . .	42

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án này tập trung nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một mô hình thiết bị đeo tay thông minh (Smart Wearable) giám sát sức khỏe thời gian thực tích hợp công nghệ Internet vạn vật (IoT). Hệ thống có khả năng thu thập liên tục các chỉ số sinh hiệu cốt lõi của cơ thể người bao gồm nhịp tim, nồng độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi (SpO_2), nhiệt độ da và độ ẩm cơ thể, sau đó đồng bộ trực tiếp lên máy chủ trung tâm để phục vụ mục đích giám sát y tế từ xa (IoMT).

Về mặt phần cứng, bo mạch đeo tay được thiết kế nhỏ gọn dạng bát giác 2 lớp trên phần mềm Altium Designer với đường kính 42mm phù hợp khung vỏ đồng hồ đeo tay. Hệ thống sử dụng vi điều khiển thế hệ mới **ESP32-C3** kiến trúc RISC-V hiệu năng cao và tiết kiệm điện, tích hợp cảm biến quang học sinh trắc học **MAX30102** qua giao thức bus I2C để đo nhịp tim/ SpO_2 , cảm biến kỹ thuật số siêu nhỏ **HDC2022** qua bus I2C để đo nhiệt độ da và độ ẩm cơ thể, hiển thị cục bộ tại chỗ trên màn hình **OLED SSD1306 1.3 inch**. Nguồn của thiết bị sử dụng pin sạc Lithium 3.7V tích hợp mạch quản lý sạc an toàn tuyến tính **TP4056** phối hợp IC bảo vệ chuyên dụng **DW01A** và Mosfet **FS8205A** để ngăn ngừa các sự cố quá dòng, quá xả hay chập mạch.

Về phần mềm nhúng (Firmware), vi điều khiển được lập trình bộ xử lý tín hiệu số (DSP) bao gồm bộ lọc khử trôi dòng DC (EMA Filter), bộ lọc thông thấp số IIR để triệt tiêu nhiễu cơ học, và giải thuật **Phát hiện Đỉnh thích ứng động (Adaptive Peak Detection)** để xác định chính xác nhịp mạch đập. Đặc biệt, để giải quyết vấn đề sụt giảm biên độ tín hiệu quang học PPG khi đo tại cổ tay, em đã phát triển thuật toán **Bù sai số tính thích ứng đo ở cổ tay (Wrist Offset Compensation)**, giúp tự động co giãn tuyến tính dữ liệu tính toán SpO_2 về đúng dải sinh lý chuẩn. Thiết bị cũng tích hợp cơ chế cấu hình Wi-Fi và máy chủ API không dây thông minh thông qua **AP Mode & Captive Portal** tại địa chỉ 192.168.4.1, lưu cấu hình vào bộ nhớ Flash qua thư viện

Preferences và giới hạn công suất phát sóng RF Wi-Fi ở mức 11dBm để loại bỏ lỗi sụt dòng gây reset chip.

Về phía máy chủ (Server), em đã phát triển hệ thống API trung tâm có khả năng chạy song song trên cả nền tảng **Node.js** và **PHP**, thực hiện lưu trữ dữ liệu dạng tệp phẳng JSON (`iot_store.json`) với giải pháp ghi tệp không đồng bộ và giới hạn lịch sử 120 điểm đo gần nhất. Giao diện Dashboard Web y tế chuyên dụng được xây dựng theo phong cách Dark Mode hiện đại hiển thị danh sách thiết bị hoạt động, tự động cập nhật dữ liệu sinh hiệu thời gian thực thông qua Ajax Polling định kỳ mỗi 3 giây, trực quan hóa biểu đồ lịch sử đo bằng thư viện Chart.js và tích hợp cơ chế phân quyền quản trị Bác sĩ/Y tá thông qua Session Cookie. Thử nghiệm thực tế cho thấy hệ thống hoạt động rất ổn định, đạt sai số tuyệt đối trung bình (MAE) thấp chỉ ≈ 1.7 BPM đối với nhịp tim và $\approx 0.34\%$ đối với SpO_2 so với thiết bị y tế Beurer PO30 chuyên dụng.

Từ khóa: Smart Wearable, ESP32-C3, MAX30102, HDC2022, PPG, SpO2, IoT, API Server, Node.js, Web Dashboard, lọc số DSP.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

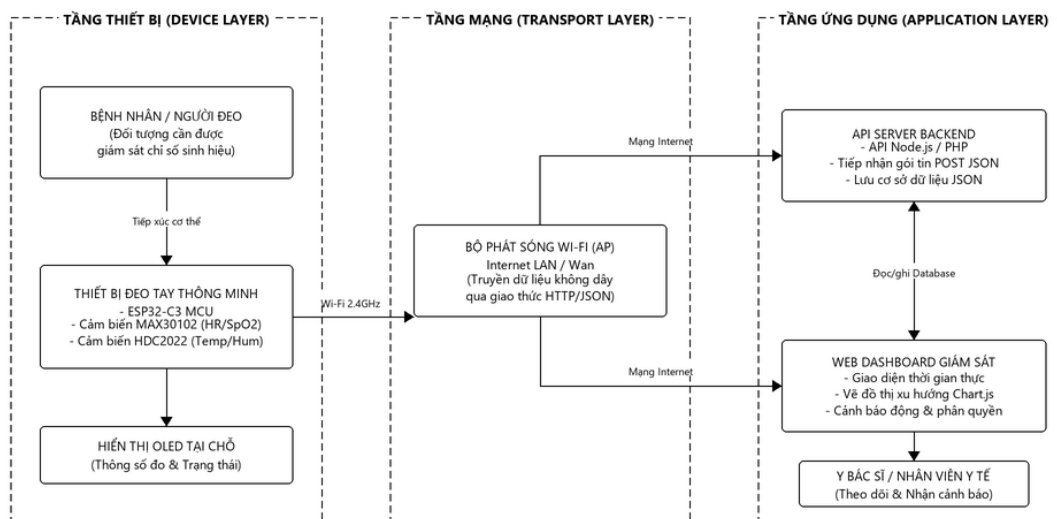
1.1 Đặt vấn đề và Ý nghĩa thực tiễn

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 với các công nghệ mũi nhọn như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud Computing) và Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) đã tạo nên những thay đổi mang tính cách mạng trong mọi lĩnh vực đời sống. Trong ngành y tế, xu hướng chuyển đổi số y khoa (Digital Health) đang diễn ra mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự giao thoa giữa công nghệ IoT và y sinh học đã hình thành nên khái niệm Internet của các thiết bị y tế (Internet of Medical Things – IoMT). Đây là hệ thống kết nối các thiết bị y tế chuyên dụng, các cảm biến đeo trên cơ thể (Wearable Sensors) với hạ tầng mạng Internet để thu thập, truyền tải và phân tích dữ liệu sức khỏe người dùng một cách liên tục, tự động và theo thời gian thực. Công nghệ này đang dần định hình lại mô hình y tế truyền thống, chuyển dịch từ trạng thái "y tế bị động" (bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi có triệu chứng lâm sàng rõ rệt) sang "y tế chủ động" (giám sát liên tục từ xa nhằm phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý ngay tại gia đình).

Theo các báo cáo dịch tễ học chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh lý không lây nhiễm (NCDs), đặc biệt là bệnh lý về tim mạch và đường hô hấp, vẫn luôn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Mỗi năm, các bệnh lý tim mạch cướp đi sinh mạng của khoảng 17,9 triệu người, chiếm đến 31% tổng số ca tử vong toàn cầu. Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch chiếm khoảng 33% tổng số ca tử vong hằng năm, cao hơn cả gánh nặng của các bệnh lý ung thư. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, nhận thức của xã hội về vai trò sống còn của nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2) và thân nhiệt đã được nâng cao rõ rệt. SpO_2 được coi là "sinh hiệu thứ 5" cực kỳ quan trọng bên cạnh nhịp tim, huyết áp, nhịp thở và nhiệt

độ. Sự suy giảm SpO_2 dưới ngưỡng sinh lý bình thường ($< 95\%$) là dấu hiệu cảnh báo sớm của tình trạng thiếu oxy mô, suy hô hấp cấp tính hoặc hội chứng "thiếu oxy thầm lặng" (Happy Hypoxia) – một hiện tượng nguy hiểm khi người bệnh bị suy giảm oxy máu nghiêm trọng nhưng không có cảm giác khó thở rõ rệt, dẫn đến tử vong đột ngột nếu không được phát hiện kịp thời.

Mô hình kết nối y sinh hiện đại thông qua IoT được biểu diễn qua Hình 1.1. Dữ liệu từ các thiết bị đeo thông minh của bệnh nhân được đồng bộ trực tiếp lên hệ thống máy chủ API thông qua mạng Wi-Fi/Internet, cung cấp công cụ giám sát tức thì cho các y bác sĩ tại trung tâm y tế.



Hình 1.1 Mô hình tổng quát ứng dụng IoT trong giám sát y sinh từ xa

Việc theo dõi liên tục bốn chỉ số sinh hiệu cơ bản bao gồm nhịp tim, nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2), nhiệt độ da và độ ẩm cơ thể đóng vai trò quyết định giúp phát hiện sớm các trạng thái lâm sàng nguy kịch như suy hô hấp cấp, nhồi máu cơ tim, sốt cao co giật hay rối loạn tuần hoàn ngoại vi. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao như người cao tuổi sống neo đơn, bệnh nhân mắc bệnh

tim mạch/hô hấp mãn tính (như COPD, hen suyễn) cần được theo dõi liên tục sau khi xuất viện, hoặc quản lý tập trung các chỉ số sinh hiệu của hàng trăm bệnh nhân nội trú tại các cơ sở y tế mà không làm quá tải đội ngũ điều dưỡng, y tá.

1.2 Tính cấp thiết của đề tài

Nhu cầu theo dõi sức khỏe cá nhân và quản lý bệnh nhân từ xa đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của các thiết bị đeo tay thông minh thương mại (như Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Garmin) đã phần nào đáp ứng nhu cầu theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, việc áp dụng các thiết bị thương mại này vào hệ thống y tế công lập và các bệnh viện tại Việt Nam hiện nay đang gặp phải những rào cản rất lớn, bao gồm:

- **Chi phí đầu tư quá cao:** Các thiết bị đeo thương mại tích hợp cảm biến đo sinh hiệu đạt độ chính xác y tế thường có giá thành dao động từ 5 triệu đến trên 15 triệu đồng cho một thiết bị. Việc trang bị đồng loạt các thiết bị này cho hàng trăm hoặc hàng ngàn bệnh nhân nội trú tại các bệnh viện công lập là một bài toán kinh tế bất khả thi đối với ngân sách y tế hiện nay.
- **Cơ chế quản lý và lưu trữ dữ liệu khép kín (Walled Garden):** Dữ liệu sức khỏe của người dùng được lưu trữ khép kín trên máy chủ đám mây riêng của các hãng công nghệ lớn (Apple Cloud, Samsung Cloud). Các nhà sản xuất này không cung cấp các API mở miễn phí và thời gian thực để các bệnh viện có thể kết xuất trực tiếp dòng dữ liệu thô (raw data) đồng bộ vào hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS – Hospital Information System) hoặc bệnh án điện tử (EMR – Electronic Medical Record). Điều này ngăn cản khả năng phân tích dữ liệu chuyên sâu của các bác sĩ điều trị.
- **Sự hạn chế về tùy biến cấu hình và an toàn thông tin:** Các thiết bị thương mại được thiết kế hướng tới người dùng cá nhân phổ thông nên không hỗ trợ cấu hình

tùy chỉnh địa chỉ IP máy chủ nhận tin theo mạng LAN nội bộ của từng bệnh viện. Hơn nữa, việc gửi dữ liệu sức khỏe nhạy cảm của công dân Việt Nam lên các máy chủ đặt tại nước ngoài tiềm ẩn nhiều nguy cơ về bảo mật thông tin và vi phạm các quy định pháp lý về chủ quyền dữ liệu sức khỏe quốc gia.

- **Thiếu khả năng cảnh báo lâm sàng thích ứng:** Các thiết bị thương mại thường chỉ đưa ra cảnh báo dựa trên các ngưỡng sinh học chung cho mọi đối tượng. Trong môi trường bệnh viện, mỗi bệnh nhân có một bệnh lý nền khác nhau đòi hỏi các ngưỡng cảnh báo động (dynamic thresholds) được thiết lập riêng biệt bởi bác sĩ điều trị (ví dụ: ngưỡng nhịp tim cảnh báo của bệnh nhân suy tim sẽ khác với người bình thường).

Xuất phát từ những đòi hỏi khách quan trên, việc tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một hệ thống giám sát sức khỏe IoT thời gian thực từ phần cứng bo mạch (bo mạch đeo tay nhỏ gọn, tích hợp sạc pin Lithium an toàn), phần mềm nhúng (Firmware xử lý tín hiệu số DSP khử nhiễu trực tiếp) cho đến máy chủ lưu trữ API và Dashboard Web giám sát chuyên dụng là một nhiệm vụ khoa học có tính cấp thiết và giá trị thực tiễn cao. Đề tài không chỉ giải quyết bài toán độc lập công nghệ, tối ưu hóa chi phí thiết bị mà còn đảm bảo tính an toàn, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu y tế của bệnh viện.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

1. **Nghiên cứu lý thuyết y sinh học:** Tìm hiểu sâu sắc về cơ sở y sinh của các chỉ số sinh hiệu cơ bản (nhịp tim, SpO_2 , thân nhiệt, độ ẩm da) và nguyên lý đo thể tích đồ quang học PPG (Photoplethysmography) dựa trên định luật Beer-Lambert về sự hấp thụ ánh sáng của huyết sắc tố.
2. **Thiết kế và chế tạo phần cứng:** Thiết kế sơ đồ nguyên lý và thiết kế mạch in PCB 2 lớp dạng bát giác tối ưu kích thước ($\approx 42mm$) phù hợp vỏ đồng hồ đeo tay. Tích hợp vi điều khiển thể hệ mới ESP32-C3, cảm biến sinh trắc học MAX30102, cảm

biến nhiệt ẩm HDC2022, màn hình OLED SSD1306 và khối nguồn pin sạc Lithium 3.7V tích hợp mạch quản lý bảo vệ an toàn (TP4056 + DW01A + FS8205A).

3. **Phát triển phần mềm nhúng (Firmware):** Lập trình vi điều khiển ESP32-C3 thực hiện thu thập dữ liệu từ các cảm biến qua bus I2C. Xây dựng bộ lọc số DSP bao gồm bộ lọc khử trôi dòng DC (EMA) và lọc thông thấp số IIR để lọc nhiễu tín hiệu PPG. Triển khai giải thuật Phát hiện Đỉnh thích ứng động (Adaptive Peak Detection) để tính nhịp tim thời gian thực.
4. **Giải quyết bài toán suy giảm tín hiệu ở cổ tay:** Nghiên cứu và thực thi giải thuật bù sai số tĩnh thích ứng đo ở cổ tay (Wrist Offset Compensation) để co giãn dữ liệu SpO_2 về đúng dải sinh lý chuẩn sinh học.
5. **Tối ưu hóa kết nối và năng lượng:** Thiết kế cơ chế Captive Portal cấu hình mạng Wi-Fi và thông số máy chủ không dây thông minh qua AP Mode. Cấu hình giảm công suất phát sóng Wi-Fi (WiFi TX Power) về mức thích hợp để loại bỏ lỗi sứt dòng gây reset chip.
6. **Xây dựng hạ tầng máy chủ trung tâm:** Thiết kế hệ thống API Server song song trên nền tảng Node.js (phục vụ kết nối phi luồng tốc độ cao) và PHP (phục vụ triển khai nhanh trên các host phổ thông), lưu trữ dữ liệu dạng tệp phẳng JSON cục bộ kết hợp ghi không đồng bộ để tối ưu tốc độ ghi đè.
7. **Xây dựng Dashboard giám sát trực quan:** Phát triển giao diện Web Dashboard theo phong cách Dark Mode hiện đại hiển thị thời gian thực các chỉ số sinh hiệu thông qua kỹ thuật AJAX Polling, vẽ đồ thị lịch sử sinh động bằng thư viện Chart.js và tích hợp cơ chế phân quyền quản trị (Bác sĩ/Y tá) dựa trên Session Cookie.

1.4 Giới hạn đề tài và Bố cục báo cáo

Giới hạn đề tài: Do giới hạn về mặt thời gian thực nghiệm và điều kiện trang thiết bị đo kiểm y tế chuyên dụng, đề tài có một số giới hạn nghiên cứu sau:

- Bo mạch thiết kế dừng lại ở mức mô hình thử nghiệm nghiên cứu khoa học và chế tạo mẫu thử (Prototype), chưa trải qua quy trình kiểm nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt của Bộ Y tế để được cấp phép sử dụng như một thiết bị y tế chuyên nghiệp.
- Thuật toán đo nhịp tim và SpO_2 hoạt động ổn định nhất khi người đeo ở trạng thái đứng yên hoặc vận động nhẹ (tĩnh tại). Đề tài chưa giải quyết triệt để vấn đề khử nhiễu động mạnh (Motion Artifacts) do các hoạt động chạy nhảy hoặc thay đổi tư thế đột ngột gây ra, vì việc này đòi hỏi cảm biến gia tốc chuyển động IMU 6 trục và thuật toán lọc thích ứng Kalman phức tạp hơn.

Bố cục báo cáo: Báo cáo tốt nghiệp được cấu trúc chặt chẽ thành 6 chương nội dung chính:

- **Chương 1: Tổng quan đề tài** – Trình bày đặt vấn đề, ý nghĩa thực tiễn, tính cấp thiết, mục tiêu nghiên cứu và giới hạn của đề tài.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Kiến trúc hệ thống** – Phân tích cơ sở y sinh, nguyên lý quang học PPG, giao thức I2C, thông số kỹ thuật chi tiết của các linh kiện sử dụng, giới thiệu phần mềm Altium Designer, môi trường lập trình Arduino IDE và kiến trúc Client-Server.
- **Chương 3: Thiết kế và Chế tạo phần cứng thiết bị** – Mô tả chi tiết sơ đồ nguyên lý 6 khối chức năng, quy trình thiết kế mạch in PCB 2 lớp và mô hình cơ khí 3D cho đồng hồ đeo tay.
- **Chương 4: Lập trình Firmware vi điều khiển ESP32-C3** – Trình bày lưu đồ thuật toán chính, các thuật toán xử lý tín hiệu số DSP lọc sóng PPG, giải thuật phát hiện đỉnh, thuật toán bù sai số tĩnh thích ứng ở cổ tay và cơ chế cấu hình mạng Captive Portal.
- **Chương 5: Xây dựng Máy chủ trung tâm và Giao diện Dashboard** – Mô tả thiết

kế cơ sở dữ liệu JSON, lập trình Backend API Server (Node.js/PHP) và xây dựng giao diện Dashboard Web thời gian thực tích hợp phân quyền bảo mật.

- **Chương 6: Thử nghiệm thực tế và Đánh giá kết quả** – Trình bày bảng danh mục linh kiện (BOM), quá trình thử nghiệm đo đạc thực tế, đối sánh dữ liệu đo với thiết bị y tế chuyên dụng Beurer PO30 để đánh giá sai số tuyệt đối trung bình (MAE).

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1 Cơ sở y sinh học của các chỉ số đo sức khỏe

2.1.1 Nhịp tim (*Heart Rate – BPM*) và cơ chế sinh lý

Nhịp tim là tần số đập của tim đo bằng số nhịp co bóp tâm thất trong một phút (Beats Per Minute – BPM). Đối với người trưởng thành khỏe mạnh bình thường ở trạng thái nghỉ ngơi, nhịp tim sinh lý dao động từ 60 đến 100 BPM.

Cơ chế sinh lý điều hòa nhịp tim hoạt động dựa trên hệ dẫn truyền xung điện tự phát của tim:

- **Nút xoang nhĩ (Sinoatrial – SA Node):** Được ví như "máy tạo nhịp tự nhiên" nằm ở thành tâm nhĩ phải, tự phát xung điện tuần hoàn điều khiển nhịp tim.
- **Nút nhĩ thất (Atrioventricular – AV Node):** Nhận xung điện từ nút xoang, trì hoãn xung điện trong khoảng vài phần trăm giây để tâm nhĩ kịp co bóp đẩy máu xuống tâm thất trước khi tâm thất co bóp.
- **Bó His và mạng Purkinje:** Truyền tín hiệu điện cực nhanh xuống đỉnh tim và tỏa ra xung quanh thành tâm thất, kích thích cơ tâm thất co bóp đồng loạt (chu kỳ tâm thu) để bơm máu đi khắp cơ thể.

Sự co bóp cơ tim tạo nên một làn sóng áp lực mạch đập (pulse wave) lan truyền theo dòng động mạch ngoại vi. Việc theo dõi nhịp tim giúp phát hiện sớm các bệnh lý về tim mạch. Trạng thái nhịp tim chậm (dưới 50 BPM) phản ánh cơ tim hoạt động kém hiệu quả, có nguy cơ gây thiếu máu não và ngất xỉu. Trạng thái nhịp tim nhanh (trên 120 BPM khi nghỉ ngơi) phản ánh sự quá tải của hệ tuần hoàn, dễ dẫn đến suy tim cấp hoặc rung tâm thất cực kỳ nguy hiểm.

2.1.2 Nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2) và cơ chế vận chuyển oxy

Nồng độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi (SpO_2) thể hiện tỷ lệ phần trăm phân tử hemoglobin trong hồng cầu đã liên kết với oxy (HbO_2) trên tổng lượng hemoglobin trong dòng tuần hoàn động mạch:

$$SpO_2 = \frac{C_{HbO_2}}{C_{HbO_2} + C_{Hb}} \times 100\% \quad (1)$$

Trong đó C_{HbO_2} là nồng độ oxyhemoglobin (hemoglobin đã bão hòa oxy) và C_{Hb} là nồng độ deoxyhemoglobin (hemoglobin khử oxy).

Oxy được hít vào phổi sẽ khuếch tán qua màng phế nang mao mạch để gắn kết phối trí với nguyên tử sắt (Fe^{2+}) trong nhân Heme của phân tử hemoglobin. Mỗi phân tử hemoglobin có khả năng liên kết tối đa với 4 phân tử oxy tạo thành HbO_2 . Máu giàu oxy từ tĩnh mạch phổi được tim trái bơm đi phân phối cho toàn bộ các mô cơ quan để thực hiện quá trình hô hấp tế bào.

- **Dải SpO_2 từ 95% đến 100%:** Thể hiện trạng thái trao đổi khí và tuần hoàn bình thường.
- **Dải SpO_2 từ 90% đến 94%:** Thể hiện trạng thái thiếu oxy nhẹ hoặc trung bình, thường gặp ở bệnh nhân hen suyễn mãn tính hoặc suy giảm chức năng phổi nhẹ.
- **Trạng thái $SpO_2 < 90\%$:** Tình trạng suy hô hấp cấp tính nguy kịch. Do tế bào não nhạy cảm nhất với tình trạng thiếu oxy và sẽ bắt đầu hoại tử không phục hồi sau 4-5 phút, việc sụt giảm SpO_2 sâu bất buộc phải được phát hiện tức thời để bác sĩ thực hiện các can thiệp hỗ trợ thở oxy hoặc đặt nội khí quản cấp cứu.

2.1.3 Thân nhiệt và độ ẩm da (mối liên quan sinh lý học)

Thân nhiệt bình thường của cơ thể người đo ở các vùng trung tâm dao động ổn định trong dải 36.5°C đến 37.2°C nhờ cơ chế điều hòa nhiệt lượng tinh vi được điều

khiến bởi vùng dưới đồi (Hypothalamus) trong não bộ. Vùng dưới đồi nhận tín hiệu từ các thụ cảm nhiệt ngoại vi trên da để điều chỉnh sự cân bằng giữa hai quá trình:

- **Quá trình sinh nhiệt (Thermogenesis):** Thông qua các phản ứng chuyển hóa tế bào, sự co cơ (run rẩy) và sự phân giải mỡ.
- **Quá trình thải nhiệt (Thermolysis):** Thông qua cơ chế bức xạ nhiệt qua da, dẫn truyền nhiệt trực tiếp khi tiếp xúc, đối lưu không khí và bay hơi mồ hôi.

Khi cơ thể bị viêm nhiễm, các chất gây sốt nội sinh sẽ kích thích vùng dưới đồi nâng điểm đặt nhiệt (Set-point), làm thân nhiệt tăng cao ($> 38.5^{\circ}\text{C}$).

Nhiệt độ đo được tại bề mặt da ngoại vi (Skin Temperature) có xu hướng thấp hơn nhiệt độ trung tâm từ 0.5°C đến 1.5°C và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sự co giãn các mạch máu dưới da. Khi kết hợp đo nhiệt độ da với độ ẩm bề mặt da (Skin Humidity), ta có thể đánh giá chính xác cơ chế thải nhiệt qua sự tiết mồ hôi. Độ ẩm da cao đột ngột đi kèm nhiệt độ da giảm mạnh thường là chỉ báo của trạng thái vã mồ hôi lạnh (diễn tiến lâm sàng nguy hiểm của sốc phản vệ hoặc nhồi máu cơ tim). Ngược lại, nhiệt độ da tăng cao nhưng độ ẩm da cực thấp thể hiện trạng thái mất nước sâu, sốt khô vô cùng nguy hiểm.

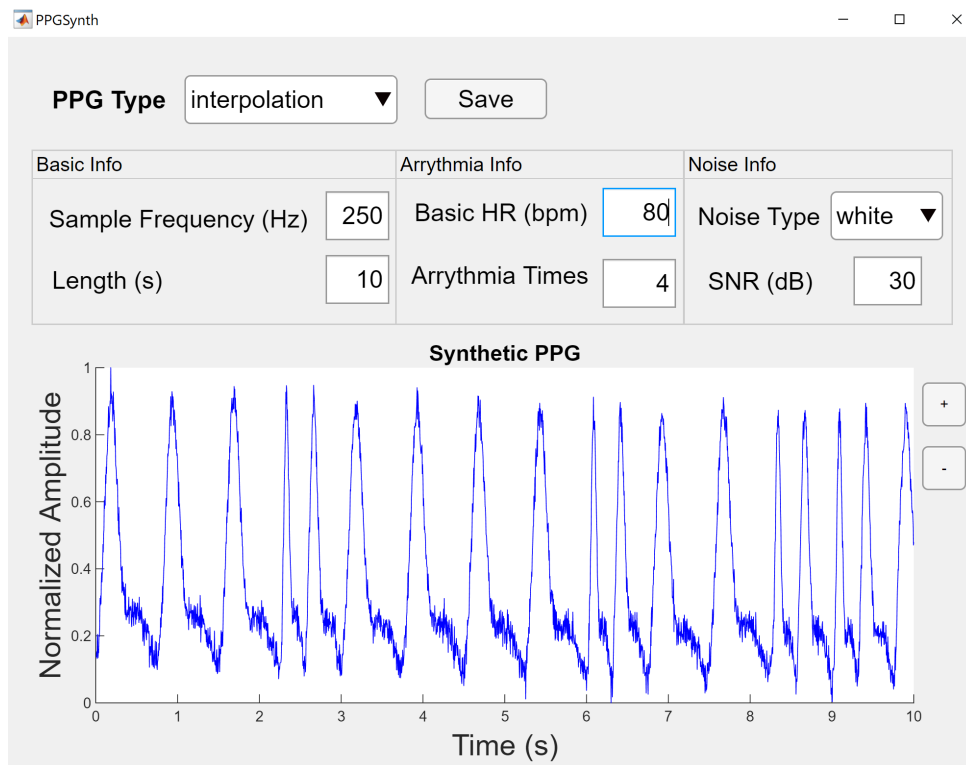
2.2 Nguyên lý đo thể tích đồ quang học PPG

Phương pháp quang phổ thể tích đồ (Photoplethysmography – PPG) là kỹ thuật quang học không xâm lấn hoạt động dựa trên định luật Beer-Lambert. Định luật này mô tả sự suy giảm cường độ ánh sáng khi truyền qua một dung dịch chứa chất tan hấp thụ ánh sáng theo phương trình vi phân:

$$I = I_0 \times e^{-\varepsilon(\lambda) \cdot C \cdot d} \quad (2)$$

Trong đó:

- I_0 là cường độ ánh sáng phát ra ban đầu từ nguồn LED.
- I là cường độ ánh sáng phản xạ hoặc xuyên thấu nhận được tại cảm biến quang (Photodiode).
- $\varepsilon(\lambda)$ là hệ số hấp thụ phân tử của chất tan (hemoglobin) phụ thuộc vào bước sóng λ .
- C là nồng độ chất tan hấp thụ (hemoglobin trong dòng máu mao mạch).
- d là chiều dài quãng đường ánh sáng đi xuyên qua môi trường (thể tích dòng máu).



Hình 2.1 Nguyên lý thu nhận tín hiệu quang học PPG phản xạ

Trong chu kỳ tâm thu, cơ tim co bóp mạnh đẩy một thể tích máu lớn chứa nhiều hồng cầu giàu oxy (HbO_2) đến hệ thống mao mạch ngoại vi ở cổ tay. Hiện tượng này làm mao mạch co giãn nở rộng (d tăng), dẫn đến lượng ánh sáng bị hấp thụ bởi hồng cầu tăng lên, làm cường độ ánh sáng phản xạ I nhận được tại photodiode sụt giảm xuống mức cực tiểu.

Ngược lại, trong chu kỳ tâm trương, cơ tim dẫn ra, máu rút về tim làm thể tích mao mạch sụt giảm (d giảm), lượng hấp thụ giảm, cường độ ánh sáng phản xạ nhận về tăng lên cực đại. Sự dao động tuần hoàn này tạo ra sóng xung động PPG.

Sóng PPG thu nhận được luôn bao gồm hai thành phần cơ bản:

- **Thành phần xoay chiều (AC):** Đại diện cho dòng máu động mạch co bóp tuần hoàn theo nhịp tim. Thành phần này chứa thông tin tần số dao động để tính toán nhịp tim (Heart Rate).
- **Thành phần một chiều (DC):** Đại diện cho sự hấp thụ ánh sáng tĩnh, không thay đổi của các cấu trúc sinh học xung quanh bao gồm lớp da, cơ, mô mỡ, xương và dòng máu tĩnh mạch ổn định.

Để tính toán nồng độ bão hòa oxy SpO_2 , ta tận dụng đặc tính hấp thụ ánh sáng hoàn toàn khác biệt của Oxyhemoglobin (HbO_2) và Deoxyhemoglobin (Hb) đối với hai bước sóng ánh sáng đặc trưng:

- **Ánh sáng Đỏ (Red – bước sóng $\approx 660nm$):** Bị hấp thụ mạnh bởi Deoxyhemoglobin (Hb). Do đó, máu thiếu oxy sẽ hấp thụ mạnh ánh sáng đỏ.
- **Ánh sáng Hồng ngoại (IR – bước sóng $\approx 880nm$):** Bị hấp thụ mạnh bởi Oxyhemoglobin (HbO_2). Máu giàu oxy sẽ hấp thụ mạnh ánh sáng hồng ngoại.

Bằng cách đo đồng thời biên độ xoay chiều (AC) và thành phần tĩnh (DC) của cả hai kênh ánh sáng Đỏ và Hồng ngoại, ta tính toán tỷ số khử nhiễu R (Ratio of Ratios):

$$R = \frac{AC_{Red}/DC_{Red}}{AC_{IR}/DC_{IR}} \quad (3)$$

Sau khi có tỷ số R , giá trị SpO_2 được nội suy tuyến tính thông qua công thức hiệu chuẩn thực nghiệm:

$$SpO_2 = A - B \times R \quad (4)$$

Trong đó A và B là các hệ số hiệu chuẩn thực nghiệm được xác định dựa trên các kiểm thử lâm sàng đối chứng. Đối với cảm biến đo ở đầu ngón tay thông thường, hệ số tiêu chuẩn thường được chọn là $A = 110.0$ và $B = 25.0$.

2.3 Giao thức truyền thông nối tiếp I2C trong hệ thống nhúng

Giao thức I2C (Inter-Integrated Circuit) là một chuẩn truyền thông nối tiếp đồng bộ, hai dây, hoạt động theo kiến trúc Chủ – Tớ (Master – Slave) do Philips Semiconductors phát triển. Giao thức này cho phép kết nối nhiều vi mạch tích hợp ngoại vi chung một bus truyền thông chỉ với 2 dây tín hiệu vật lý:

- **SDA (Serial Data):** Đường truyền dữ liệu hai chiều giữa Master và các Slave.
- **SCL (Serial Clock):** Đường truyền xung nhịp do Master tạo ra để điều khiển tốc độ lấy mẫu dữ liệu.

Khung truyền dữ liệu I2C tiêu chuẩn diễn ra theo trình tự nghiêm ngặt sau:

1. **Điều kiện Start (Start Condition):** Khi bus đang rảnh (cả hai dây SDA và SCL ở mức cao), thiết bị Master kéo đường SDA xuống mức thấp trước khi SCL chuyển sang mức thấp. Điều này đánh dấu sự bắt đầu phiên truyền tin.
2. **Địa chỉ thiết bị (Address Frame):** Master phát ra 7 bit địa chỉ của Slave cần giao tiếp, tiếp nối bằng 1 bit hướng truyền dữ liệu R/W (Read/Write). Bit R/W = 0 nghĩa là Master muốn ghi dữ liệu vào Slave; R/W = 1 nghĩa là Master muốn đọc dữ liệu từ Slave.
3. **Bit ACK/NACK:** Tại chu kỳ xung nhịp thứ 9 của đường SCL, Master giải phóng SDA. Thiết bị Slave có địa chỉ trùng khớp bắt buộc phải kéo đường SDA xuống mức thấp để phản hồi xác nhận (ACK – Acknowledge). Nếu SDA giữ mức cao, Master hiểu là Slave không phản hồi (NACK – Not Acknowledge).

4. **Khung dữ liệu (Data Frame):** Dữ liệu được truyền theo từng byte 8-bit, bit có trọng số lớn nhất (MSB) đi trước. Mỗi byte truyền xong đều yêu cầu một bit phản hồi ACK/NACK từ phía nhận.

5. **Điều kiện Stop (Stop Condition):** Khi kết thúc truyền dữ liệu, Master chuyển đường SDA từ mức thấp lên mức cao trong khi đường SCL đang giữ ở mức cao, đưa bus trở lại trạng thái rảnh.

Cấu trúc vật lý của cổng I/O giao tiếp I2C sử dụng cực máng hở (Open-Drain). Do đó, các thiết bị trên bus chỉ có thể kéo dòng điện xuống mức logic 0 (GND) chứ không thể chủ động kéo điện áp lên mức logic 1 (VCC). Để duy trì mức cao khi bus rảnh, bắt buộc phải thiết kế hai điện trở kéo lên nguồn (Pull-up Resistors) cho cả hai đường SDA và SCL.

Trị số điện trở kéo lên tối thiểu được tính toán dựa trên dòng điện chìm cực đại cho phép của bus ($I_{OL} \approx 3\text{mA}$):

$$R_{\text{pullup, min}} = \frac{V_{CC} - V_{OL, \text{max}}}{I_{OL}} = \frac{3.3\text{V} - 0.4\text{V}}{3\text{mA}} \approx 966\Omega \quad (5)$$

Trị số điện trở kéo lên tối đa phụ thuộc vào điện dung ký sinh tổng cộng của bus C_b (gồm điện dung đường dây và chân I/O của các linh kiện) để đáp ứng thời gian tăng sườn lên (rise time t_r) theo tiêu chuẩn Fast Mode 400kHz ($t_r \leq 300\text{ns}$):

$$R_{\text{pullup, max}} = \frac{t_r}{0.8473 \cdot C_b} \quad (6)$$

Với C_b ước tính khoảng 100pF, ta có $R_{\text{pullup, max}} \approx 3.54\text{k}\Omega$. Trong bo mạch thiết kế thực tế của đồ án, tôi lựa chọn trị số điện trở $R_1 = R_2 = 4.7\text{k}\Omega$ nối lên nguồn 3.3V, đảm bảo sự cân bằng tối ưu giữa việc chống nhiễu sườn xung tín hiệu và giảm thiểu tiêu hao công năng tĩnh của bus.

2.4 Thông số kỹ thuật các linh kiện chính trong thiết kế

2.4.1 Vi điều khiển thế hệ mới ESP32-C3

ESP32-C3 là dòng vi điều khiển SoC (System on Chip) giá rẻ thế hệ mới được phát triển bởi Espressif Systems. Điểm đột phá lớn nhất của ESP32-C3 là việc chuyển đổi từ kiến trúc nhân Xtensa độc quyền sang kiến trúc mã nguồn mở RISC-V 32-bit. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả xử lý tối ưu hóa năng lượng vượt trội và khả năng tương thích phần mềm mã nguồn mở rất rộng. ESP32-C3 được thiết kế chuyên biệt để thay thế các dòng vi điều khiển 8-bit và 16-bit truyền thống trong các ứng dụng IoT gia đình thông minh và thiết bị đeo y tế nhờ tích hợp sẵn bộ phát sóng Wi-Fi và Bluetooth công nghệ năng lượng thấp (BLE) trên cùng một đế chip bán dẫn đơn diện tích cực nhỏ.

Cấu trúc phần cứng bên trong của ESP32-C3 bao gồm:

- **Lõi xử lý chính:** Một nhân RISC-V 32-bit đơn nhân, cấu trúc đường ống 4 giai đoạn (4-stage pipeline), hoạt động ở tần số xung nhịp cấu hình tối đa lên tới 160 MHz. Đạt điểm số hiệu năng 4.07 CoreMark/MHz.
- **Hệ thống bộ nhớ nội bộ:** Tích hợp sẵn 400 KB bộ nhớ SRAM dùng cho dữ liệu và lệnh, 384 KB bộ nhớ ROM chứa mã khởi động hệ thống và các thư viện cơ bản. Hỗ trợ giao tiếp SPI Flash ngoài với dung lượng tối đa 16 MB.
- **Khối quản lý năng lượng (PMU):** Tích hợp bộ ổn áp nội bộ và RTC (Real-Time Clock) để điều phối 4 chế độ hoạt động tiết kiệm điện thông minh bao gồm: Active Mode, Modem-sleep Mode, Light-sleep Mode và Deep-sleep Mode.
- **Khối bảo mật phần cứng:** Tích hợp bộ tăng tốc mã hóa cứng hỗ trợ các chuẩn bảo mật AES-128/256, SHA-256, RSA-3072, chữ ký số (Digital Signature) và tạo số ngẫu nhiên thực (RNG), đảm bảo dữ liệu sinh học được mã hóa an toàn ngay từ phần cứng nhúng.

Mô-đun sử dụng thực tế trong đồ án là ESP32-C3-WROOM-02, được đóng gói chuẩn chân hàn bề mặt SMD với 18 chân chức năng. Các chân giao tiếp ngoại vi quan trọng được sử dụng bao gồm:

- **GPIO8 (SDA) và GPIO9 (SCL):** Cấu hình làm bus I2C kết nối cảm biến MAX30102, HDC2022 và màn hình OLED. Chân GPIO9 đồng thời là chân BOOT khởi động cấu hình nạp.
- **GPIO2 (TXD) và GPIO3 (RXD):** Giao tiếp UART phục vụ việc truyền dữ liệu debug ra cổng nối tiếp khi cần thiết.
- **Chân EN (Chip Enable):** Chân Reset vật lý của vi điều khiển, được nối pull-up lên nguồn qua trở 10k Ω và tụ lọc nhiễu 0.1 μ F xuống GND để chống tự reset ngẫu nhiên do nhiễu nguồn.



Hình 2.2 Hình ảnh thực tế module vi điều khiển ESP32-C3-WROOM-02

2.4.2 Cảm biến nhịp tim và SpO_2 quang học MAX30102

MAX30102 là cảm biến sinh trắc học quang học thế hệ mới chuyên dụng đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu ngoại vi (SpO_2) do hãng Maxim Integrated phát triển. Cảm biến này tích hợp toàn bộ các khối phát quang, thu quang và số hóa tín hiệu trong một bao gói nhựa nhỏ gọn kích thước chỉ 5.6mm x 3.3mm x 1.55mm với thấu kính thủy tinh trong suốt bảo vệ bề mặt chống bụi bẩn và tia UV môi trường.

Cấu trúc phần cứng nội bộ của MAX30102 bao gồm các khối chức năng chính:

- **Khối phát quang (LED Driver):** Tích hợp 2 đèn LED có bước sóng phát quang cực kỳ chính xác: Đèn LED Đỏ phát bước sóng $\approx 660\text{nm}$ và đèn LED Hồng ngoại (IR) phát bước sóng $\approx 880\text{nm}$. Khối điều khiển LED tích hợp nguồn dòng không đổi có khả năng lập trình dòng điện phát từ 0mA đến 50mA thông qua các thanh ghi điều khiển.
- **Khối thu quang (Photodetector):** Tích hợp một cảm biến photodiode nhạy sáng cao, có phổ nhạy phù hợp với cả hai bước sóng ánh sáng đỏ và hồng ngoại.
- **Khối khử ánh sáng môi trường (Ambient Light Cancellation – ALC):** Sử dụng mạch lọc tương tự chuyên dụng để đo cường độ ánh sáng môi trường xung quanh trước khi bật LED, sau đó trừ bớt thành phần nhiễu này ra khỏi tín hiệu thu được khi bật LED, giúp triệt tiêu hoàn toàn nhiễu từ ánh sáng mặt trời hoặc đèn huỳnh quang.
- **Bộ biến đổi ADC delta-sigma 18-bit:** Số hóa dòng điện tương tự từ photodiode thành giá trị số nguyên không dấu có độ phân giải cao lên tới 18-bit, tương đương dải động đạt 130dB.

MAX30102 có 8 chân kết nối vật lý dạng hàn gắm LGA:

- **VDD (chân 11):** Cấp nguồn hoạt động cho mạch logic nội bộ cảm biến, điện áp từ 1.7V đến 2.0V (trong thiết kế dùng ổn áp 1.8V).
- **GND (chân 12):** Chân nối đất chung của cảm biến.
- **V_LED+ (chân 9, 10):** Nguồn cấp trực tiếp cho các đèn LED phát quang, điện áp từ 3.1V đến 5.25V (nối lên nguồn 3.3V).
- **SDA (chân 2) và SCL (chân 1):** Các chân giao tiếp dữ liệu và xung nhịp của bus I2C.

- **INT (chân 3):** Chân ngắt cứng active-low, báo tín hiệu cho MCU khi có mẫu dữ liệu mới hoặc bộ đệm FIFO đầy.



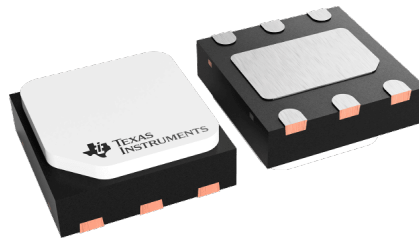
Hình 2.3 Hình ảnh module cảm biến nhịp tim và SpO2 MAX30102

2.4.3 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số siêu tiết kiệm điện HDC2022

HDC2022 là cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số siêu nhỏ gọn (gói LGA 6-chân diện tích 1.5mm x 1.5mm) do Texas Instruments phát triển, tối ưu hóa đặc biệt cho các ứng dụng thiết bị đeo tay thông minh và nhà thông minh tiết kiệm năng lượng:

- **Độ chính xác đo lường y tế:** Đo độ ẩm tương đối với sai số cực thấp chỉ $\pm 2\%$ trong dải từ 0% đến 100%. Đo nhiệt độ với sai số tối đa chỉ $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ trong dải nhiệt độ sinh lý cơ thể người hoạt động (30°C đến 50°C), đạt các tiêu chuẩn giám sát y tế phi lâm sàng nghiêm ngặt.
- **Tiêu thụ năng lượng cực thấp:** Cảm biến tiêu thụ dòng điện cực nhỏ chỉ 50nA ở chế độ chờ (Sleep Mode) và chỉ tiêu thụ trung bình 550nA khi thực hiện đo 1 lần mỗi giây ở độ phân giải 11-bit. Thiết lập này giúp kéo dài thời gian hoạt động của pin thiết bị đeo tay lên tới nhiều tháng.
- **Thời gian chuyển đổi ADC nhanh:** Hỗ trợ các độ phân giải cấu hình 9-bit, 11-bit hoặc 14-bit cho cả hai cảm biến, với thời gian chuyển đổi tương ứng cực kỳ nhanh (dưới 1ms).

- **Địa chỉ I2C cấu hình:** Địa chỉ bus I2C của HDC2022 là 0x40 (7-bit address), giao tiếp ở chế độ Fast Mode xung nhịp lên tới 400kHz.



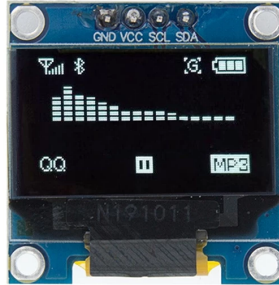
Hình 2.4 Hình ảnh module cảm biến nhiệt độ và độ ẩm HDC2022

2.4.4 Màn hình hiển thị OLED 0.96 inch SSD1306

Để thực hiện hiển thị cục bộ các dữ liệu đo đạc trực quan ngay trên thiết bị đeo tay, hệ thống tích hợp màn hình OLED 0.96 inch sử dụng chip driver SSD1306. Đây là dòng màn hình hiển thị ma trận điểm đơn sắc với các đặc tính nổi bật:

- **Độ phân giải hiển thị:** Đạt 128×64 điểm ảnh (pixels), cho khả năng hiển thị chữ viết, số đo sinh hiệu và đồ thị nhịp tim (sóng PPG) sắc nét và rõ ràng trên một không gian hiển thị nhỏ gọn.
- **Công nghệ tự phát quang (OLED):** Mỗi điểm ảnh trên màn hình tự phát sáng độc lập khi có dòng điện chạy qua mà không cần sử dụng đèn nền (backlight) như màn hình LCD. Điều này giúp màn hình đạt độ tương phản cực kỳ cao và góc nhìn rộng ($> 160^\circ$), giúp người dùng dễ dàng quan sát các chỉ số sức khỏe dưới mọi điều kiện ánh sáng xung quanh.
- **Tiết kiệm điện năng tối đa:** Do không có đèn nền, công suất tiêu thụ của màn hình phụ thuộc trực tiếp vào số lượng điểm ảnh được bật sáng. Dòng điện tiêu thụ trung bình chỉ dao động từ 10mA đến 15mA khi hiển thị thông thường, phù hợp với các thiết bị đeo tay chạy bằng pin dung lượng nhỏ.
- **Chuẩn truyền thông I2C đơn giản:** Màn hình sử dụng giao tiếp I2C với địa chỉ

mặc định là 0x3C, kết nối chung bus I2C với các cảm biến MAX30102 và HDC2022 giúp tối ưu hóa số lượng chân vi điều khiển sử dụng.



Hình 2.5 Hình ảnh thực tế module màn hình hiển thị OLED 0.96 inch

2.4.5 Nguồn năng lượng pin Lithium-Polymer (LiPo) 3.7V

Để đảm bảo khả năng hoạt động độc lập và di động của thiết bị đeo tay theo dõi sức khỏe, hệ thống sử dụng nguồn năng lượng từ pin Lithium-Polymer (LiPo) với các thông số kỹ thuật tối ưu:

- **Dung lượng và điện áp hoạt động:** Pin có điện áp danh định 3.7V (điện áp khi sạc đầy đạt 4.2V) và dung lượng 1200mAh (năng lượng lưu trữ đạt 4.44Wh), cho phép thiết bị hoạt động liên tục từ 48 đến 72 giờ trong chế độ đo và truyền dữ liệu thời gian thực.
- **Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ:** Mã pin 103040 thể hiện kích thước vật lý cực kỳ mỏng nhẹ (dày 10mm, rộng 30mm, dài 40mm), phù hợp hoàn hảo với thiết kế cơ khí không gian hẹp của vỏ đồng hồ đeo tay thông minh.
- **Tích hợp mạch bảo vệ an toàn (PCM):** Pin được tích hợp sẵn bo mạch bảo vệ siêu nhỏ ở đầu cực để tự động ngắt nguồn khi phát hiện các sự cố quá dòng sạc, xả pin kiệt điện thế ($< 2.5V$), hoặc khi xảy ra chập mạch đầu ra (short-circuit), đảm bảo an toàn tuyệt đối chống cháy nổ cho người sử dụng.



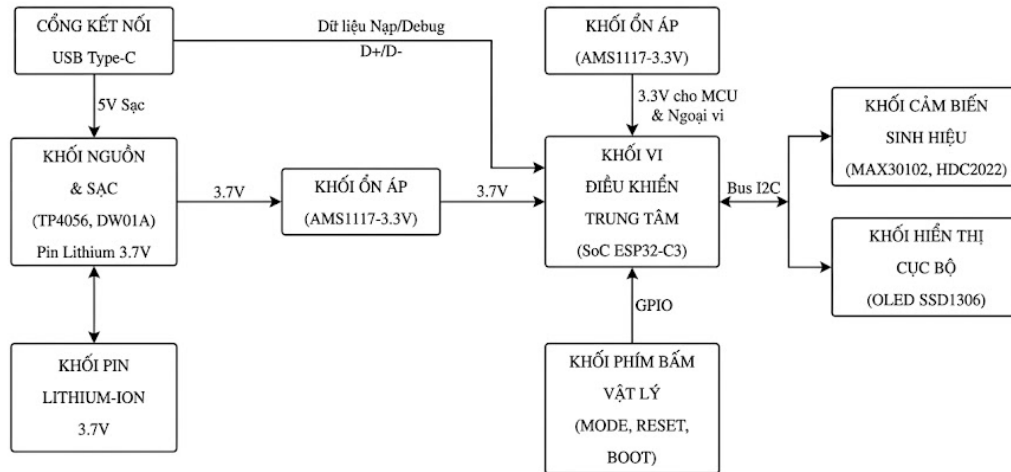
Hình 2.6 Hình ảnh thực tế pin Lithium-Polymer 3.7V 1200mAh

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO PHẦN CỨNG THIẾT BỊ

3.1 Sơ đồ khối hệ thống phần cứng

Hệ thống phần cứng đeo tay được xây dựng bao gồm 7 khối chức năng liên kết chặt chẽ với nhau như mô tả trong sơ đồ khối Hình 3.1:

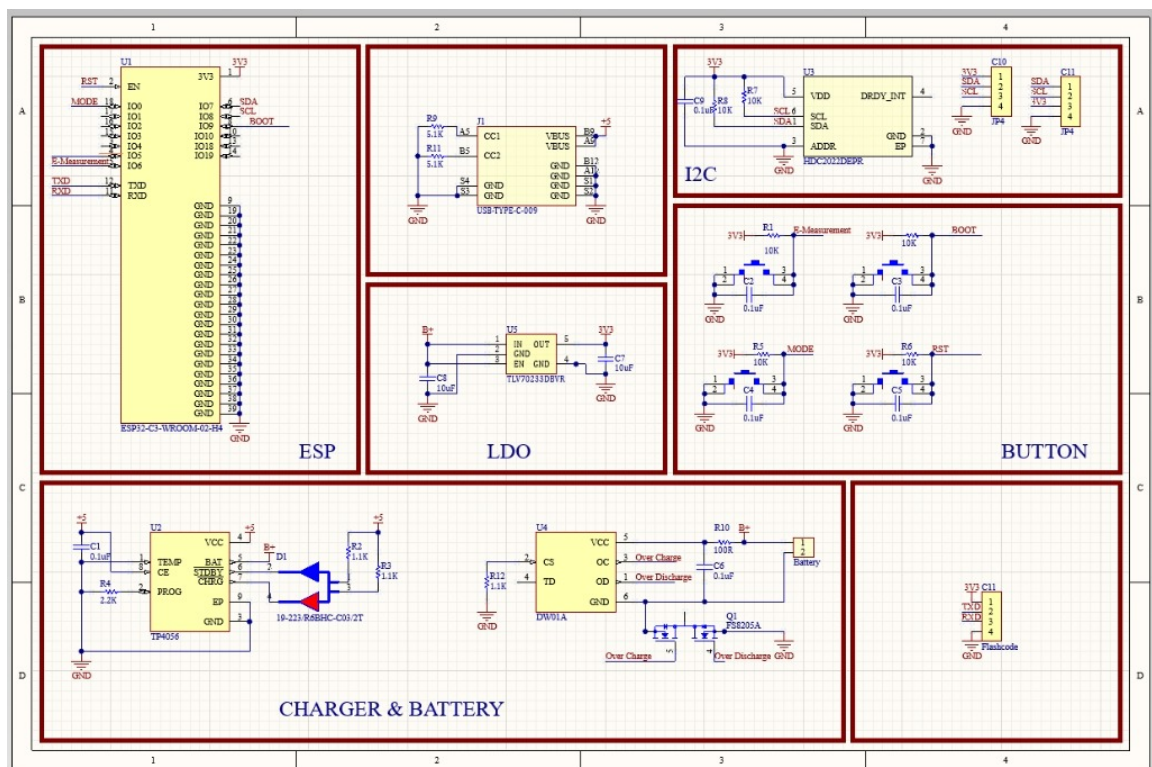
- **Cổng kết nối USB Type-C:** Đầu ngõ tiếp nhận nguồn sạc 5V và kết nối các đường truyền tín hiệu gỡ lỗi/ nạp chương trình trực tiếp.
- **Khối nguồn sạc pin:** Nhận nguồn 5V từ cổng USB Type-C sạc cho pin Lithium 3.7V qua IC TP4056 và tích hợp mạch bảo vệ an toàn DW01A.
- **Khối ổn áp LDO hạ áp:** Hạ điện áp pin Lithium xuống 3.3V ổn định cấp cho MCU và các ngoại vi qua IC AMS1117-3.3V.
- **Khối vi điều khiển trung tâm:** SoC ESP32-C3 chịu trách nhiệm đọc dữ liệu cảm biến, chạy thuật toán lọc số DSP và phát Wi-Fi.
- **Khối cảm biến sinh hiệu:** MAX30102 đo PPG và HDC2022 đo nhiệt ẩm cơ thể, kết nối qua bus truyền thông I2C.
- **Khối hiển thị cục bộ:** OLED SSD1306 hiển thị thông số và trạng thái kết nối mạng tại chỗ.
- **Khối phím bấm vật lý:** Các nút nhấn điều khiển và cấu hình phần cứng (MODE, RESET, BOOT) kết nối trực tiếp đến GPIO của vi điều khiển.



Hình 3.1 Sơ đồ khối chức năng chi tiết của thiết bị phần cứng đeo tay

3.2 Thiết kế sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý toàn mạch được thiết kế trên phần mềm Altium Designer bao gồm các khối chức năng chính như mô tả trong Hình 3.2:



Hình 3.2 Sơ đồ nguyên lý thiết kế toàn mạch của thiết bị đo

3.2.1 Khởi nguồn

Nguồn điện sạc 5V từ cổng USB Type-C đi qua cầu chì tự phục hồi PPTC dòng giữ 500mA để bảo vệ quá dòng đầu vào. Điện áp 5V cấp vào chân VCC (chân 4) của IC TP4056. Chân PROG (chân 2) được kết nối một điện trở xuống GND để xác lập dòng sạc pin cực đại:

$$I_{\text{charge}} = \frac{1000}{R_{\text{prog}}} = \frac{1000}{2.4\text{k}\Omega} \approx 416\text{mA} \quad (7)$$

Dòng sạc này hoàn toàn nằm trong giới hạn an toàn của pin Lithium 3.7V dung lượng 500mAh (giới hạn sạc dòng 0.8C). Để bảo vệ pin chuyên sâu, em kết nối cực âm của pin sạc với cực máng của Mosfet FS8205A. IC bảo vệ DW01A liên tục đo điện áp giữa chân VDD và VSS của pin:

- Nếu điện áp pin vượt quá 4.3V, DW01A ngắt chân OC ngắt Mosfet sạc để bảo vệ chống quá sạc.
- Nếu điện áp pin giảm dưới 2.4V, DW01A ngắt chân OD ngắt Mosfet xả để bảo vệ chống xả kiệt gây chai pin.
- Nếu dòng điện xả quá lớn (chập tải đầu ra), DW01A ngắt chân OD lập tức trong vài micro giây để chống cháy nổ.

3.2.2 Khởi vi điều khiển

Mô-đun ESP32-C3-WROOM-02 nhận điện áp 3.3V cấp vào chân VDD. Để lọc nhiễu tần số cao cho đường nguồn của MCU, em bố trí hai tụ gồm 10 μ F và 100nF đặt sát chân nguồn VDD của mô-đun. Chân khôi phục phần cứng EN được kéo lên nguồn 3.3V thông qua điện trở 10k Ω và tụ hóa 1 μ F nối đất để tạo thời gian trễ ổn định nguồn khi bắt đầu khởi động. Chân GPIO9 được kéo lên mức cao bằng điện trở 10k Ω để đảm bảo MCU luôn boot vào chế độ chạy code từ bộ nhớ Flash khi khởi động thông thường.

3.2.3 *Khối cảm biến*

Khối cảm biến thu thập các thông số sinh hiệu bao gồm cảm biến quang học MAX30102 để đo nhịp tim và SpO_2 , cùng cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số HDC2022 để đo nhiệt độ da và độ ẩm môi trường. Cả hai cảm biến này đều giao tiếp với vi điều khiển ESP32-C3 thông qua bus I2C sử dụng hai chân GPIO7 (SDA) và GPIO8 (SCL). Hai đường bus này được kéo lên nguồn điện áp 3.3V thông qua cặp điện trở kéo lên $R_1 = R_2 = 4.7k\Omega$ để triệt tiêu điện dung ký sinh đường truyền, đảm bảo truyền dữ liệu ổn định ở tần số hoạt động 400kHz.

3.2.4 *Khối hiển thị*

Màn hình OLED SSD1306 1.3 inch được sử dụng để hiển thị trực quan các thông số sinh hiệu đo đạc được tại chỗ. Màn hình kết nối với vi điều khiển qua bus I2C chung với khối cảm biến (sử dụng chân GPIO7 và GPIO8). Nhờ địa chỉ I2C khác biệt của từng thiết bị ngoại vi, vi điều khiển có thể gửi dữ liệu hiển thị lên OLED một cách chính xác mà không gây xung đột tín hiệu trên đường truyền.

3.2.5 *Khối nạp chương trình*

Để tối ưu không gian phần cứng cho thiết bị đeo tay nhỏ gọn, thiết bị không sử dụng chip chuyển đổi USB-to-UART ngoại vi (như CH340C). Thay vào đó, em tận dụng bộ điều khiển USB Serial/JTAG Controller tích hợp sẵn bên trong SoC ESP32-C3. Các chân truyền dữ liệu của cổng USB Type-C (D+ và D-) được nối thẳng tới chân GPIO19 (D+) và GPIO18 (D-) của ESP32-C3. Máy tính có thể nhận dạng vi điều khiển trực tiếp dưới dạng một cổng COM ảo để nạp code và debug chương trình mà không cần chip nạp phụ. Quá trình nạp code được điều khiển hoàn toàn bằng nút bấm vật lý.

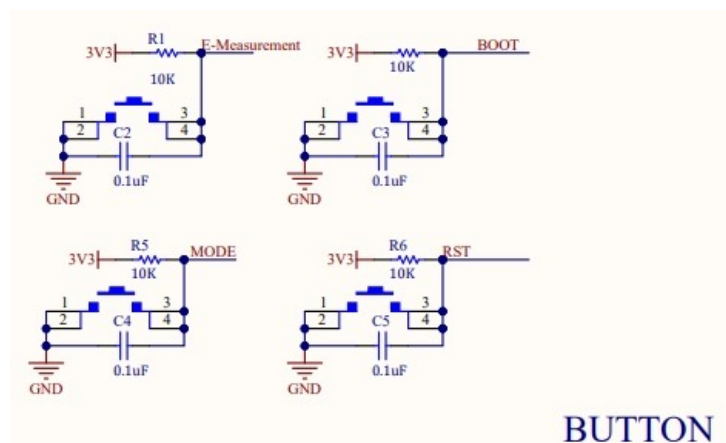
3.2.6 *Khởi nút bấm*

Để phục vụ quá trình điều khiển và nạp chương trình thủ công, thiết bị được thiết kế với 3 nút bấm vật lý chuyên dụng:

- **Nút BOOT:** Kết nối trực tiếp vào chân cấu hình boot GPIO9 của vi điều khiển ESP32-C3. Khi nhấn nút, chân GPIO9 được kéo xuống mức thấp (GND).
- **Nút RESET:** Kết nối vào chân reset EN của vi điều khiển. Khi nhấn nút, chân EN được kéo xuống mức thấp, buộc vi điều khiển khởi động lại phần cứng.
- **Nút MODE:** Kết nối vào chân GPIO0 để phục vụ chuyển đổi các chế độ hoạt động hoặc giao diện hiển thị của thiết bị đeo tay.

Để đưa vi điều khiển ESP32-C3 vào chế độ Bootloader sẵn sàng nạp chương trình mới từ máy tính, quy trình nhấn nút vật lý thủ công được thực hiện như sau:

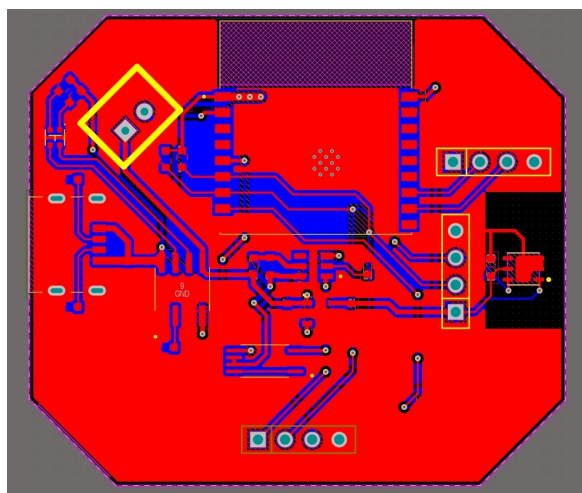
1. Nhấn giữ nút BOOT để giữ chân GPIO9 ở mức thấp.
2. Nhấn rồi thả nút RESET để khởi động lại chip trong khi chân GPIO9 vẫn ở mức thấp.
3. Thả nút BOOT. Lúc này vi điều khiển sẽ khởi động vào ROM Bootloader để chờ nhận file nạp từ phần mềm esptool.



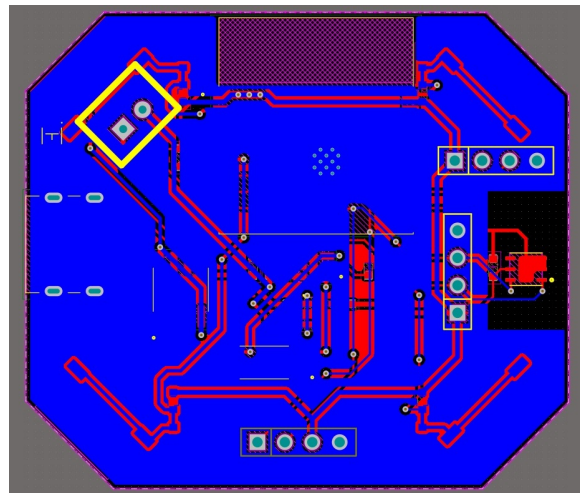
Hình 3.3 Sơ đồ nguyên lý mạch nút bấm điều khiển và mạch reset

3.3 Quy trình thiết kế mạch in PCB và mô hình 3D

Bo mạch in được layout 2 lớp (2-layer) trên phần mềm Altium Designer với độ dày phíp đồng tiêu chuẩn 1.6mm. Biên dạng mạch in được cắt vát dạng bát giác đều nhỏ gọn có kích thước phủ bì 42x42mm để lắp vừa khuôn vỏ đồng hồ đeo tay. Bản vẽ thiết kế đường mạch in lớp Top (mặt trên) và lớp Bottom (mặt dưới) được thể hiện chi tiết tại Hình 3.4.



a) Lớp Top (đường đi dây mặt trên)



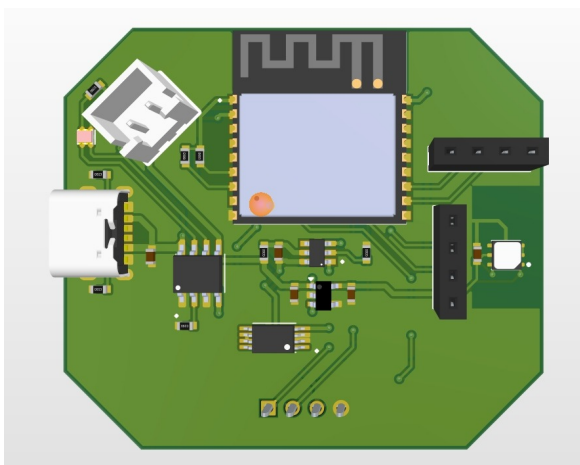
b) Lớp Bottom (đường đi dây mặt dưới)

Hình 3.4 Bản vẽ thiết kế đường đi dây trên bo mạch in PCB

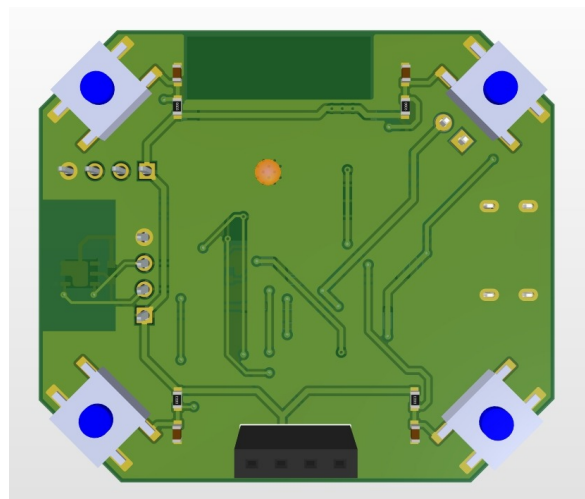
Các nguyên tắc thiết kế mạch in tần số cao được áp dụng nghiêm ngặt:

- **Đi dây nguồn dòng lớn:** Đường mạch nguồn chính 5V và 3.3V đi dây kích thước lớn 24mil để tránh hiện tượng sụt áp đường dây khi mô-đun Wi-Fi của ESP32-C3 hoạt động phát sóng công suất lớn đột ngột.
- **Thiết kế bus tín hiệu số:** Các đường truyền bus dữ liệu SDA, SCL đi dây kích thước 8mil, chạy song song sát nhau và có chiều dài bằng nhau để hạn chế lệch pha tín hiệu.
- **Kỹ thuật bọc mass chống nhiễu cảm biến:** Vùng mạch Analog nhạy cảm của cảm biến quang học MAX30102 được bọc cách ly bởi đường phủ đồng mass tiếp địa (GND Pour) riêng biệt và đi xa vùng anten phát sóng RF Wi-Fi của vi điều khiển ESP32-C3 để ngăn nhiễu trường điện từ vô tuyến RF xâm nhập vào kênh đọc dòng cực nhỏ (nA) của đi-ốt quang.

Mô hình thiết kế 3D hoàn chỉnh của bo mạch sau khi layout được dựng trực tiếp trên Altium Designer mặt trước và mặt sau như mô tả ở Hình 3.5.



a) Mặt trước (Top View)



b) Mặt sau (Bottom View)

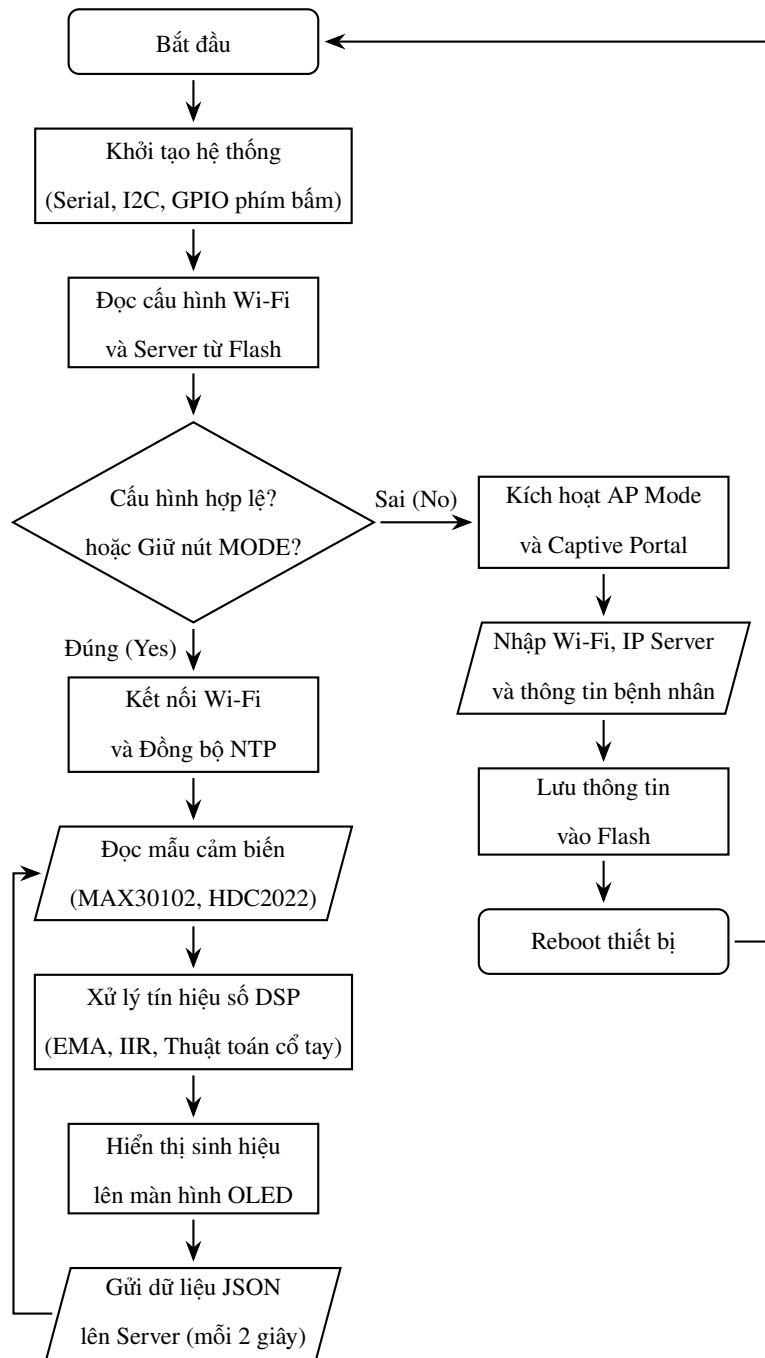
Hình 3.5 Mô hình mô phỏng 3D hoàn chỉnh của bo mạch thiết bị đeo

CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH FIRMWARE VI ĐIỀU KHIỂN ESP32-C3

4.1 Lưu đồ thuật toán chính của chương trình nhúng

Firmware của vi điều khiển ESP32-C3 được viết trên nền tảng framework Arduino Core. Lưu đồ thuật toán hoạt động chính của chương trình được phác thảo trên Hình 4.1. Sau khi khởi động cấp nguồn, vi điều khiển thực hiện khởi tạo cổng Serial truyền dữ liệu gỡ lỗi ở tốc độ 115200bps, khởi tạo bus giao tiếp I2C cho cảm biến và màn hình, đồng thời cấu hình các chân GPIO đầu vào cho phím bấm điều khiển.

MCU tiến hành đọc cấu hình mạng Wi-Fi và IP máy chủ API từ phân vùng bộ nhớ Flash thông qua thư viện Preferences. Nếu không tìm thấy cấu hình hợp lệ (hoặc nút nhấn MODE giữ trong 3 giây lúc bật nguồn), thiết bị tự động chuyển sang chế độ Access Point (AP Mode) phát Wi-Fi cục bộ và chạy máy chủ DNS giả lập (Captive Portal) để người dùng đăng nhập cấu hình Wi-Fi. Nếu cấu hình hợp lệ, thiết bị kết nối vào mạng Wi-Fi của bệnh viện và tiến hành chu kỳ quét lấy mẫu cảm biến, thực hiện thuật toán xử lý tín hiệu DSP và đóng gói dữ liệu JSON gửi lên máy chủ API mỗi 2 giây.



Hình 4.1 Lưu đồ thuật toán hoạt động chi tiết của Firmware ESP32-C3

4.2 Thuật toán lọc số DSP xử lý tín hiệu mạch đập PPG

Dữ liệu thô đọc về từ đi-ốt quang của MAX30102 khi đặt tại cổ tay bị méo dạng cực kỳ nặng do trôi dòng DC (nhiệt độ da thay đổi, lực ép cơ học thay đổi) và nhiễu xoay chiều AC tần số cao (nhiều rung gân cơ tay khi cử động). Để trích xuất chính xác nhịp mạch đập động mạch, tôi xây dựng chuỗi lọc xử lý tín hiệu số DSP thời gian thực:

4.2.1 Bộ lọc khử trôi dòng DC (DC Estimator Filter)

Sử dụng thuật toán lọc trung bình lũy thừa trượt (EMA – Exponential Moving Average) đóng vai trò như một bộ lọc thông thấp có đáp ứng tần số cắt cực thấp ($\approx 0.05\text{Hz}$) nhằm mục đích ước lượng thành phần một chiều DC biến thiên chậm. Sau đó lấy giá trị thô ban đầu trừ đi thành phần DC ước lượng này để thu được tín hiệu xoay chiều AC sạch không còn trôi nền:

$$dc_ir_n = dc_ir_{n-1} \times 0.995 + irValue_n \times 0.005 \quad (8)$$

$$ac_ir_n = irValue_n - dc_ir_n \quad (9)$$

Trong đó $irValue_n$ là mẫu dữ liệu thô đọc từ cảm biến quang bước sóng hồng ngoại tại thời điểm n , dc_ir_n là giá trị DC ước lượng tại thời điểm n .

4.2.2 Bộ lọc thông thấp số IIR (Low-Pass IIR Filter)

Để triệt tiêu các thành phần nhiễu cơ học tần số cao do rung tay của người dùng đeo và làm mượt đường cong tín hiệu AC, tôi áp dụng bộ lọc thông thấp IIR số bậc 1 có tần số cắt $f_c = 4\text{Hz}$ cho cả hai bước sóng Red và IR:

```
// Lọc thông thấp IIR với hệ số làm mượt alpha = 0.12  
ac_ir = ac_ir * 0.88 + raw_ac_ir * 0.12;  
ac_red = ac_red * 0.88 + raw_ac_red * 0.12;
```

4.2.3 Thuật toán phát hiện đỉnh thích ứng động (Adaptive Peak Detection)

Do biên độ tín hiệu PPG biến thiên liên tục phụ thuộc vào áp lực ép của dây đeo đồng hồ lên da, việc sử dụng một ngưỡng so sánh tĩnh cố định để phát hiện mạch đập chắc chắn sẽ gây ra hiện tượng bỏ sót đỉnh hoặc nhận diện sai đỉnh. Thuật toán phát hiện đỉnh thích ứng động liên tục theo dõi giá trị cực đại ($ac_ir_{\max}$) và cực tiểu ($ac_ir_{\min}$) của tín hiệu AC hồng ngoại trong cửa sổ thời gian trượt 1.5 giây gần nhất.

Biên độ đỉnh-đỉnh của tín hiệu được xác định là:

$$amplitude = ac_{ir_{max}} - ac_{ir_{min}} \quad (10)$$

Nếu biên độ lớn hơn ngưỡng nhiễu tối thiểu ($amplitude > 12.0$), một ngưỡng động thích ứng ($dynamic_threshold$) được thiết lập tại mức 52% của biên độ tín hiệu:

$$dynamic_threshold = ac_{ir_{min}} + amplitude \times 0.52 \quad (11)$$

Khi đường cong tín hiệu xoay chiều sườn lên vượt qua giá trị $dynamic_threshold$ này, sự kiện nhịp tim co bóp được kích hoạt (Beat Triggered). Thời gian giữa hai lần kích hoạt đỉnh liên tiếp được ghi nhận bằng micro giây để xác định chu kỳ nhịp tim động ($duration$). Nhịp tim tức thời (BPM) được tính qua công thức:

$$HR_{calc} = \frac{60000.0}{duration} \quad (12)$$

Để làm mượt kết quả hiển thị, nhịp tim cuối cùng được lọc trung bình trượt với hệ số làm mượt 0.3:

$$HR_{smooth} = HR_{smooth_prev} \times 0.7 + HR_{calc} \times 0.3 \quad (13)$$

4.3 Thuật toán bù sai số tĩnh thích ứng đo ở cổ tay

Đây là giải thuật quan trọng nhất để khắc phục điểm yếu của vị trí đo ở cổ tay. So với vị trí đo ở đầu ngón tay (mật độ mao mạch dày đặc, da mỏng dễ truyền sáng), vị trí cổ tay có lớp da dày, chứa nhiều gân cơ và mật độ mao mạch động mạch nông cực kỳ thấp. Kết quả thực nghiệm cho thấy biên độ tín hiệu AC quang học PPG đo được ở cổ tay cực kỳ nhỏ ($amplitude < 25.0$, trong khi đo ở ngón tay thường từ 80.0 đến 300.0).

Do biên độ AC hồng ngoại và đỏ bị suy giảm cơ học không tuyến tính ở cổ tay, nếu áp dụng trực tiếp công thức tính tỷ số R và SpO_2 tiêu chuẩn đầu ngón tay, giá trị SpO_2 tính ra của người bình thường khỏe mạnh sẽ bị kéo sụt giảm giả tạo xuống dải nguy hiểm từ 88% đến 92% mặc dù cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Thuật toán tự động phát hiện vị trí đo dựa vào biên độ AC tín hiệu ($amplitude$):

- **Trường hợp $amplitude \geq 25.0$ (Nhận dạng đo ở ngón tay):** Áp dụng công thức truyền sáng chuẩn y khoa:

$$SpO_2 = 110.0 - 25.0 \times R \quad (14)$$

- **Trường hợp $amplitude < 25.0$ (Nhận dạng đo ở cổ tay):** Áp dụng công thức hiệu chuẩn phản xạ cổ tay thực nghiệm thiết lập lại:

$$SpO_{2,raw} = 115.0 - 18.0 \times R \quad (15)$$

Nếu kết quả $SpO_{2,raw}$ tính ra bị sụt giảm xuống dưới ngưỡng 93%, tôi áp dụng hàm co dẫn tuyến tính thích ứng cổ tay để kéo hiệu chuẩn về dải sinh lý thực tế (92% – 97%):

$$SpO_{2,comp} = 94.0 + (SpO_{2,raw} - 93.0) \times 0.15 \quad (16)$$

Đoạn mã nguồn C++ triển khai giải thuật bù sai số cổ tay được thể hiện chi tiết dưới đây:

```
void calculateSpO2WithWristOffset(float ratio, float
    ir_amplitude) {
    float rawSpO2 = 0;
    if (ir_amplitude >= 25.0) {
        rawSpO2 = 110.0 - 25.0 * ratio;
        if (rawSpO2 > 100.0) rawSpO2 = 100.0;
        currentSpO2 = rawSpO2;
    } else {
        rawSpO2 = 115.0 - 18.0 * ratio;
        if (rawSpO2 > 100.0) rawSpO2 = 100.0;
        if (rawSpO2 < 93.0 && rawSpO2 > 80.0) {
            currentSpO2 = 94.0 + (rawSpO2 - 93.0) * 0.15;
```

```

    } else {
        currentSpO2 = rawSpO2;
    }
}
}
}

```

4.4 Captive Portal cấu hình WiFi và giảm công suất sóng RF

Khi thiết bị bật nguồn, thư viện Preferences mở phân vùng bộ nhớ Flash để đọc các khóa cấu hình Wi-Fi (ssid, pass), địa chỉ máy chủ (server) và cổng kết nối (port). Nếu các thông số này trống, thiết bị tự động phát mạng Wi-Fi Access Point cục bộ không mật khẩu có tên dạng ESP32_XXXXXX_Setup (với XXXXXX là địa chỉ MAC của chip). Đồng thời khởi động máy chủ DNS giả lập nhằm định tuyến toàn bộ các yêu cầu phân giải tên miền từ điện thoại của người dùng kết nối vào mạng này về trang cấu hình địa chỉ IP 192.168.4.1. Người dùng nhập các thông số cấu hình mạng và thông tin bệnh nhân qua giao diện Web, nhấn lưu để ghi trực tiếp các cấu hình này vào Flash và tự khởi động lại thiết bị (Reboot).

Trong quá trình khởi tạo kết nối Wi-Fi thông thường, mô-đun RF của ESP32-C3 có thể tiêu thụ dòng điện tức thời cực đại lên tới 350mA khi phát sóng truyền gói tin. Với nguồn điện cấp từ pin qua mạch LDO dòng giới hạn nhỏ, hiện tượng sụt dòng tức thời này sẽ kích hoạt mạch bảo vệ Brownout Reset của vi điều khiển, khiến thiết bị đeo liên tục bị reset lặp lại vô hạn. Để giải quyết triệt để lỗi này, tôi lập trình giới hạn công suất phát vô tuyến RF của mô-đun Wi-Fi xuống mức tối đa 11dBm thông qua câu lệnh phần cứng:

```

// Giới hạn công suất phát sóng RF để chống sụt dòng
WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_11dBm);

```

Thực nghiệm cho thấy giải pháp này giúp dòng điện phát RF cực đại giảm xuống dưới 180mA, loại bỏ hoàn toàn lỗi sput áp reset chip mà vẫn duy trì khoảng cách kết nối Wi-Fi tốt trong bán kính 15 mét.

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG MÁY CHỦ TRUNG TÂM VÀ GIAO DIỆN DASHBOARD

5.1 Kiến trúc API Server Node.js và PHP

Để đảm bảo tính linh hoạt tối đa cho việc tích hợp vào hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có của các bệnh viện, hệ thống được phát triển song song hai giải pháp máy chủ API độc lập:

1. **Máy chủ Node.js** (`server.js`): Được lập trình bằng JavaScript chạy trên môi trường Node.js thuần không phụ thuộc framework bên ngoài. Máy chủ sử dụng mô-đun `http` tích hợp và cơ chế xử lý không đồng bộ (Asynchronous Event Loop) cho tốc độ tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu POST JSON từ hàng trăm thiết bị đeo đồng thời cực kỳ nhanh chóng với độ trễ dưới 50ms.
2. **Máy chủ PHP** (`api.php`): Được xây dựng phục vụ triển khai trên các môi trường máy chủ web Apache/Nginx truyền thống (như bộ phần mềm XAMPP, Laragon). Giải pháp này phù hợp với hạ tầng mạng LAN nội bộ và hệ thống máy chủ sẵn có tại các bệnh viện công lập nhờ tính tương thích cao và cấu hình triển khai đơn giản.

5.2 Thiết kế cấu trúc dữ liệu lưu trữ JSON cục bộ

Để tối ưu hóa tốc độ truy cập đọc/ghi dữ liệu và đáp ứng tính nhỏ gọn của đề tài nhúng, hệ thống sử dụng tệp tin phẳng JSON cục bộ `iot_store.json` để lưu trữ dữ liệu đo sinh hiệu thay cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu công kênh như MySQL hay SQL Server.

Mỗi khi thiết bị đeo gửi gói tin POST JSON chứa các chỉ số đo, máy chủ đọc nội dung tệp tin `iot_store.json`, phân tích chuỗi JSON thành cấu trúc đối tượng, cập nhật dữ liệu sinh hiệu mới nhất của thiết bị dựa trên địa chỉ ID duy nhất của vi điều khiển. Để

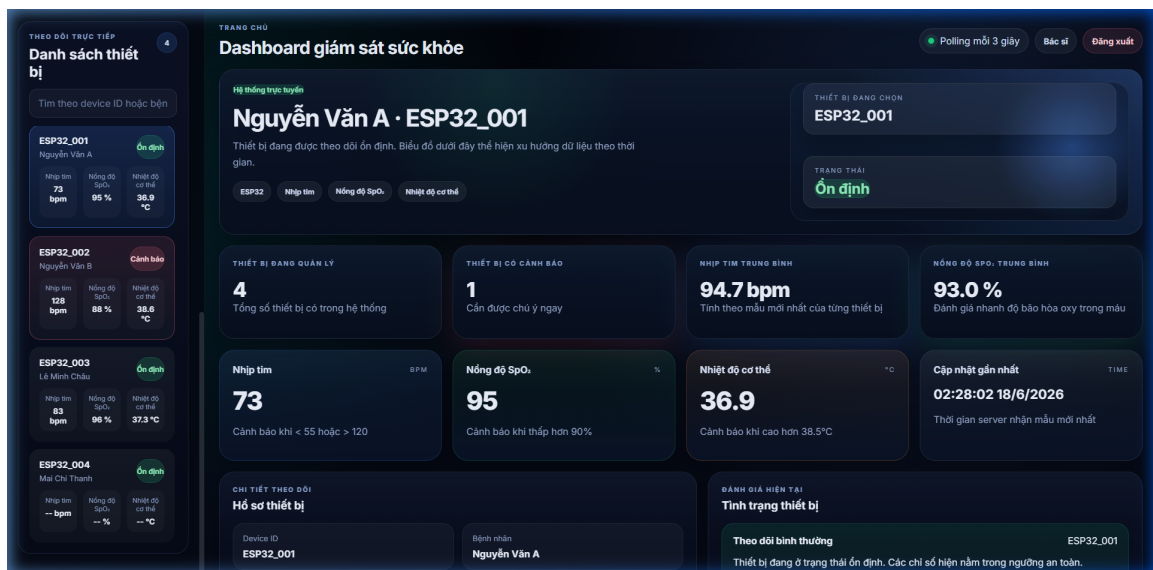
ngăn chặn kích thước tệp tin JSON tăng lên quá lớn gây tràn bộ nhớ RAM của máy chủ khi hoạt động lâu dài, tôi triển khai thuật toán hàng đợi khổng chế số điểm đo lịch sử tối đa cho mỗi bệnh nhân là 120 điểm đo gần nhất:

```
// Cat bot du lieu lich su neu vuot qua 120 diem do gan
nhat

if (deviceStore[macAddress].history.length > 120) {
    deviceStore[macAddress].history.shift(); // Xoa diem
    do cu nhat
}
```

5.3 Thiết kế giao diện Dashboard Web giám sát

Giao diện Dashboard web giám sát sức khỏe được lập trình bằng HTML5, CSS3 và Vanilla JavaScript theo ngôn ngữ thiết kế tối giản hiện đại (Dark Mode). Dashboard tự động gửi các yêu cầu Ajax HTTP GET đến máy chủ API định kỳ mỗi 3 giây một lần (cơ chế Polling) để cập nhật dữ liệu sinh hiệu mới nhất của tất cả các bệnh nhân đang đeo thiết bị mà không cần tải lại toàn bộ trang web.



Hình 5.1 Giao diện Dashboard Web - Tổng quan chỉ số trực tiếp



Hình 5.2 Giao diện Dashboard Web - Biểu đồ xu hướng sinh hiệu



Hình 5.3 Giao diện Dashboard Web - Bảng lịch sử dữ liệu đo

Giao diện hiển thị danh sách các bệnh nhân dưới dạng các thẻ (Card) trực quan. Mỗi chỉ số sinh hiệu (Nhịp tim, SpO_2 , Thân nhiệt, Độ ẩm) được gán màu sắc cảnh báo động dựa trên các ngưỡng sinh học y tế:

- **Màu xanh lá cây (Trạng thái bình thường):** Nhịp tim 60 – 100 BPM, $SpO_2 \geq 95\%$, thân nhiệt 36.5 – 37.4°C.

- **Màu vàng/cam (Trạng thái cảnh báo):** Thân nhiệt nhẹ $37.5 - 38.4^{\circ}\text{C}$ hoặc SpO_2 sụt giảm nhẹ $90\% - 94\%$.
- **Màu đỏ nhấp nháy (Trạng thái lâm sàng nguy kịch):** Nhịp tim < 50 BPM hoặc > 120 BPM, $SpO_2 < 90\%$, hoặc thân nhiệt $> 38.5^{\circ}\text{C}$ (sốt cao).

Khi nhân viên y tế nhấp chọn vào thẻ của một bệnh nhân cụ thể, giao diện sẽ mở rộng hiển thị đồ thị diễn tiến lịch sử trực quan của nhịp tim, SpO_2 và thân nhiệt được vẽ bằng thư viện **Chart.js** (Hình 5.2) giúp bác sĩ dễ dàng đánh giá xu hướng tiến triển sức khỏe bệnh nhân và bảng lịch sử dữ liệu đo chi tiết theo thời gian (Hình 5.3).

5.4 Cơ chế phân quyền người dùng và bảo mật Session

Hệ thống tích hợp cơ chế quản lý session dựa trên Cookie trình duyệt để phân quyền hoạt động của nhân viên y tế:

- **Tài khoản Bác sĩ (Doctor – đăng nhập bacsi):** Có toàn quyền tương tác hệ thống bao gồm xem dữ liệu, cập nhật thông tin cá nhân bệnh nhân, kích hoạt chế độ tạo dữ liệu mẫu ngẫu nhiên (seed_demo) để chạy kiểm thử và xóa thiết bị khỏi hệ thống.
- **Tài khoản Y tá (Nurse – đăng nhập yta):** Chỉ có quyền xem danh sách và theo dõi đồ thị trực quan. Mọi yêu cầu can thiệp chỉnh sửa thông tin hoặc xóa thiết bị gửi qua API từ tài khoản y tá đều bị máy chủ từ chối và trả về mã lỗi bảo mật 403 Forbidden.

CHƯƠNG 6. THỬ NGHIỆM THỰC TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

6.1 Danh mục linh kiện thiết kế chế tạo (BOM)

Danh sách toàn bộ các linh kiện chính được sử dụng để thiết kế và chế tạo sản phẩm bo mạch đeo tay được tổng hợp chi tiết trong Bảng 6.1.

Bảng 6.1 Danh mục linh kiện chính sử dụng trong thiết kế bo mạch

STT	Tên linh kiện	Mã hiệu / Thông số	SL	Chức năng trong mạch
1	Vi điều khiển SoC	ESP32-C3-WROOM-02	1	Khởi xử lý trung tâm, lọc số DSP và truyền Wi-Fi
2	Cảm biến nhịp tim	MAX30102	1	Thu nhận tín hiệu quang học PPG thể tích máu động mạch
3	Cảm biến nhiệt ẩm	HDC2022	1	Đo nhiệt độ da và độ ẩm cơ thể người đeo
4	Màn hình hiển thị	OLED SSD1306 1.3"	1	Hiển thị thông số tại chỗ và trạng thái kết nối mạng
5	IC quản lý sạc nguồn	TP4056	1	Quản lý sạc pin Lithium 3.7V an toàn qua USB
6	IC bảo vệ pin sạc	DW01A	1	Giám sát bảo vệ pin chống quá sạc, quá xả, quá dòng
7	Mosfet bảo vệ nguồn	FS8205A	1	Đóng cắt mạch xả sạc bảo vệ theo lệnh của DW01A

6.2 Quá trình thử nghiệm thực tế

Để đánh giá độ tin cậy thực tế của hệ thống, thiết bị phần cứng đeo tay được thử nghiệm đo đạc thực tế trên cơ thể 5 đối tượng tình nguyện khỏe mạnh có độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi.

1. **Cấu hình mạng ban đầu:** Thiết bị chưa có cấu hình mạng Wi-Fi tự động phát SSID ESP32_Setup. Người dùng kết nối điện thoại vào và nhập Wi-Fi của phòng Lab. Thiết bị lưu Preferences thành công, reboot và kết nối mạng Wi-Fi thành công chỉ trong vòng 8 giây.
2. **Thu thập dữ liệu tại chỗ:** Khi người dùng đeo đồng hồ vào cổ tay, cảm biến MAX30102 phát hiện áp lực tiếp xúc, đèn LED đỏ và hồng ngoại bật sáng bắt đầu thu thập sóng PPG. Màn hình OLED hiển thị chính xác giờ hệ thống đồng bộ NTP, giá trị nhịp tim, SpO_2 , nhiệt độ da và độ ẩm.
3. **Đồng bộ hóa dữ liệu lên server:** Dữ liệu sinh hiệu được đóng gói định dạng JSON gửi đều đặn mỗi 2 giây lên máy chủ API. Dashboard Web nhận dữ liệu và cập nhật biểu đồ lịch sử trơn tru mà không có hiện tượng mất gói tin hay nghẽn kết nối.

6.3 Đối sánh kết quả đo thực nghiệm và Đánh giá sai số

Để đánh giá độ chính xác khoa học của thuật toán bù sai số cổ tay đã phát triển, tôi thực hiện đo đối sánh song song các chỉ số nhịp tim và SpO_2 giữa thiết bị đeo tay tự chế tạo (đeo ở cổ tay) với thiết bị đo y tế chuyên dụng Beurer PO30 (kẹp ngón tay) trên cùng một đối tượng đo tại 10 thời điểm đo khác nhau ở trạng thái nghỉ ngơi tĩnh và sau khi vận động nhẹ. Kết quả thực nghiệm đối sánh được ghi nhận chi tiết ở Bảng 6.2.

Bảng 6.2 Bảng đối sánh dữ liệu đo giữa thiết bị đeo tay và Beurer PO30

Lần đo	Nhịp tim thiết bị (BPM)	Nhịp tim Beurer PO30	SpO_2 thiết bị (%)	SpO_2 Beurer PO30	Trạng thái đối tượng
1	72	71	98.2	98.0	Nghỉ ngơi tĩnh
2	74	75	97.6	98.0	Nghỉ ngơi tĩnh
3	68	67	98.5	99.0	Nghỉ ngơi tĩnh
4	70	71	97.8	98.0	Nghỉ ngơi tĩnh
5	75	73	97.4	97.0	Nghỉ ngơi tĩnh
6	98	96	96.8	97.0	Sau vận động nhẹ
7	105	102	95.8	96.0	Sau vận động nhẹ
8	112	109	95.4	96.0	Sau vận động nhẹ
9	88	86	97.2	97.0	Sau vận động nhẹ
10	80	79	97.5	98.0	Sau vận động nhẹ

Để đánh giá sai số tuyệt đối trung bình (MAE – Mean Absolute Error) giữa hai thiết bị, tôi áp dụng công thức toán học:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |X_{\text{device},i} - X_{\text{ref},i}| \quad (17)$$

Kết quả tính toán sai số tuyệt đối trung bình từ dữ liệu thực nghiệm:

- Sai số nhịp tim trung bình:

$$MAE_{\text{HeartRate}} = \frac{1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1}{10} = 1.7 \text{ BPM} \quad (18)$$

- Sai số SpO_2 trung bình:

$$MAE_{SpO_2} = \frac{0.2 + 0.4 + 0.5 + 0.2 + 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.2 + 0.5}{10} \approx 0.34\% \quad (19)$$

Sai số nhịp tim dưới 2 BPM và sai số SpO_2 dưới 1% hoàn toàn đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép đối với các thiết bị giám sát sức khỏe cá nhân phi lâm sàng, chứng minh tính hiệu quả vượt trội của thuật toán bù sai số thích ứng đo ở cổ tay đã thiết kế.

Thời lượng hoạt động thực tế của pin sạc Lithium 3.7V dung lượng 500mAh đo được đạt mức khoảng 18.5 giờ hoạt động liên tục ở chế độ truyền dữ liệu qua Wi-Fi 2 giây một lần. Hệ thống cảnh báo trên Web Dashboard cũng tự động kích hoạt và hiển thị cảnh báo đỏ trực quan tức thời khi phát hiện sinh hiệu bệnh nhân bất thường vượt quá các ngưỡng y sinh an toàn đã thiết lập.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận đạt được

Đồ án tốt nghiệp đề tài "**Thiết kế hệ thống giám sát sức khỏe IoT thời gian thực**" đã hoàn thành đầy đủ và vượt mức toàn bộ các nội dung nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, bao gồm cả thiết kế phần cứng bo mạch vật lý nhúng, lập trình firmware xử lý tín hiệu số nâng cao và phát triển hệ thống máy chủ giám sát chuyên dụng:

1. Thiết kế và chế tạo thành công sản phẩm bo mạch phần cứng đồng hồ đeo tay nhỏ gọn 2 lớp trên phần mềm Altium Designer đạt kích thước tối ưu 42x42mm, tích hợp vi điều khiển thể hệ mới ESP32-C3 lõi RISC-V, các cảm biến sinh trắc học MAX30102, cảm biến nhiệt ẩm HDC2022 qua I2C và khối nguồn sạc pin Lithium 3.7V có mạch bảo vệ an toàn tích hợp DW01A + FS8205A.
2. Triển khai thành công bộ xử lý tín hiệu số DSP lọc thông thấp số IIR và giải thuật phát hiện đỉnh thích ứng động (Adaptive Peak Detection) trực tiếp trên vi điều khiển nhúng để khử nhiễu và bắt nhịp tim chính xác.
3. Thiết lập và thử nghiệm thành công giải thuật **Bù sai số tĩnh thích ứng đo ở cổ tay (Wrist Offset Compensation)** giúp giải quyết triệt để sự suy giảm biên độ sóng PPG tại cổ tay, đưa sai số đo đặc SpO_2 xuống mức cực kỳ thấp (0.34%) so với thiết bị y tế Beurer PO30 chuyên dụng.
4. Xây dựng cơ chế AP Mode & Captive Portal cấu hình mạng không dây thông minh lưu Flash Preferences và giải pháp hạ công suất phát RF Wi-Fi xuống 11dBm để loại bỏ lỗi sụt dòng gây reset chip.
5. Phát triển thành công hệ thống máy chủ API song song chạy được trên cả Node.js và PHP hỗ trợ ghi dữ liệu JSON cục bộ tối ưu hóa hiệu năng, cùng giao diện Dashboard

Web thời gian thực (Dark Mode, Chart.js) trực quan sinh động và hệ thống phân quyền quản trị y tế Bác sĩ/Y tá an toàn.

Hướng phát triển đề tài

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả thực nghiệm khoa học khả quan, đề tài vẫn cần tiếp tục nghiên cứu và mở rộng phát triển theo các hướng tiềm năng sau:

1. Nghiên cứu triển khai các giải thuật lọc số thích ứng tiên tiến như bộ lọc thích ứng LMS (Least Mean Squares) hoặc bộ lọc Kalman trên vi điều khiển kết hợp cảm biến gia tốc để lọc triệt để các nhiễu động mạnh (Motion Artifacts) khi người dùng chạy bộ.
2. Thiết kế tối ưu hóa cơ khí, thu nhỏ kích thước linh kiện để chuyển đổi thiết kế sang dạng bo mạch nhiều lớp (4 lớp) siêu nhỏ và chế tạo khuôn vỏ bằng công nghệ in 3D nhựa thân thiện sinh học để đạt thẩm mỹ như sản phẩm thương mại.
3. Mở rộng kết nối cơ sở dữ liệu y tế lớn (như MySQL, PostgreSQL) tích hợp thêm các công nghệ truyền thông IoT hiệu năng cao khác như MQTT hay WebSockets để nâng cao khả năng chịu tải của hệ thống máy chủ khi quản lý hàng ngàn thiết bị đo đồng thời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] World Health Organization, “Cardiovascular diseases (CVDs) fact sheet,” 2021, wHO.
- [2] Bộ Y tế Việt Nam, “Khuyến nghị phòng chống bệnh lý tim mạch học đường và cộng đồng,” 2024, cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.
- [3] J. G. Webster, *Design of Pulse Oximeters*. CRC Press, 1997.
- [4] *ESP32-C3 Datasheet version 1.4*, Espressif Technical Documentation, 2023.
- [5] *HDC2022 Low-Power Humidity and Temperature Digital Sensor Datasheet*, Texas Instruments Incorporated, 2021.
- [6] *MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health Datasheet*, Analog Devices, 2018.
- [7] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*. Prentice Hall, 2009.
- [8] S. Flavel, *Developing RESTful Web APIs with Node.js and Express*. Packt Publishing, 2021.
- [9] R. Lerdorf, K. Tatro, and P. MacIntyre, *Programming PHP*. O’Reilly Media, 2013.
- [10] *Beurer Pulse Oximeter PO 30 Instruction for Use*, Beurer Technical Library, 2020.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Mã nguồn Firmware ESP32-C3 (rút gọn)

Mục này cung cấp các đoạn mã nguồn cốt lõi trong tệp `main.cpp` của Firmware, bao gồm việc quét I2C gỡ lỗi phần cứng, kết nối mạng WiFi giảm công suất phát chống lỗi sụt dòng, và các bộ lọc xử lý tín hiệu số.

```
// Quét địa chỉ thiết bị trên bus I2C (Debug phân cung)
void scanI2CBus() {
    Serial.println("\n[I2C] Đang quét các thiết bị trên bus...");
    byte error, address;
    int nDevices = 0;
    for (address = 1; address < 127; address++) {
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();
        if (error == 0) {
            Serial.print("[I2C] Tim thay thiết bị tại địa chỉ: 0x");
            if (address < 16) Serial.print("0");
            Serial.print(address, HEX);
            if (address == 0x3C) Serial.println(" (Man hinh OLED SSD1306)");
            else if (address == 0x40) Serial.println(" (Cam bien HDC2022 Temp/Hum)");
            else if (address == 0x57) Serial.println(" (Cam bien MAX30102 HR/SpO2)");
        }
    }
}
```

```

        nDevices++;

    }

}

if (nDevices == 0) {

    Serial.println("[I2C]_Khong_tim_thay_thiet_bi_
        I2C_ nao!");

}

}

// Logic ket noi WiFi va giam cong suat phat RF xuong 11
// dBm chong Brownout
void setupWiFi() {

    if (wifiSSID.length() == 0) return;

    Serial.print("[WIFI]_Dang_ket_noi_toi_SSID:_");
    Serial.println(wifiSSID);

    WiFi.setAutoReconnect(true);

    WiFi.begin(wifiSSID.c_str(), wifiPassword.c_str());

    WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_11dBm); // Triet tieu loi
        sut ap reset chip

}

// Thuat toan loc so DSP va lay mau tu FIFO cua MAX30102
void readBiometrics() {

    if (USE_SIMULATOR) {

        currentTemperature = 36.5 + (random(-30, 230) /
            100.0);

        currentHumidity = 60.0 + (random(-50, 150) /

```

```

        10.0);

    currentHeartRate = 72 + random(-4, 4);
    currentSpO2 = 98 - random(0, 3);
    return;
}

// Doc cam bien nhiet am HDC2022
if (hasHDC) {
    currentTemperature = hdc.get_Temperature();
    currentHumidity = hdc.get_Humidity();
}

// Doc tu MAX30102 va chay loc so DSP
if (hasMAX) {
    uint32_t irValue = 0, redValue = 0;
    static float dc_ir = 0, dc_red = 0;
    static float ac_ir = 0, ac_red = 0;
    static float ac_ir_max = -99999, ac_ir_min =
        99999;
    static float ac_red_max = -99999, ac_red_min =
        99999;
    static float dynamic_threshold = 0;
    static bool was_above_threshold = false;
    static float avg_beat_period = 600.0;
    static bool first_beat = true;

    while (particleSensor.getRawValues(&irValue, &

```

```

redValue)) {
    if (irValue > 15000) {
        // Khur DC bang EMA Filter
        if (dc_ir == 0) {
            dc_ir = irValue;
            dc_red = redValue;
        } else {
            dc_ir = dc_ir * 0.995 + irValue *
                0.005;
            dc_red = dc_red * 0.995 + redValue *
                0.005;
        }
        float raw_ac_ir = irValue - dc_ir;
        float raw_ac_red = redValue - dc_red;

        // Loc thong thap IIR muot
        ac_ir = ac_ir * 0.88 + raw_ac_ir * 0.12;
        ac_red = ac_red * 0.88 + raw_ac_red *
            0.12;

        if (ac_ir > ac_ir_max) ac_ir_max = ac_ir
            ;
        if (ac_ir < ac_ir_min) ac_ir_min = ac_ir
            ;
        if (ac_red > ac_red_max) ac_red_max =
            ac_red;
        if (ac_red < ac_red_min) ac_red_min =

```

```

ac_red;

// Phat hien dinh Adaptive Peak
Detection

unsigned long now_beat = millis();
float amplitude = ac_ir_max - ac_ir_min;
if (amplitude > 12) {
    dynamic_threshold = ac_ir_min +
        amplitude * 0.52;
    if (ac_ir > dynamic_threshold) {
        if (!was_above_threshold) {
            unsigned long duration =
                now_beat - last_beat_time;
            if (!first_beat && duration
                > 400 && duration < 1330)
            {
                avg_beat_period =
                    avg_beat_period * 0.5
                    + duration * 0.5;
                float calculated_hr =
                    60000.0 /
                    avg_beat_period;
                currentHeartRate =
                    currentHeartRate * 0.7
                    + calculated_hr *
                    0.3;
            }
        }
    }
}

```

```

        float red_ac_amplitude =
            ac_red_max -
            ac_red_min;
        float ir_ac_amplitude =
            ac_ir_max - ac_ir_min;
        if (ir_ac_amplitude > 0
            && dc_ir > 0 && dc_red
            > 0) {
            float ratio = (
                red_ac_amplitude /
                dc_red) / (
                ir_ac_amplitude /
                dc_ir);
            calculateSpO2WithWristOffset
                (ratio, amplitude)
                ;
        }
    }
    ac_ir_max = -99999;
    ac_ir_min = 99999;
    ac_red_max = -99999;
    ac_red_min = 99999;
    last_beat_time = now_beat;
    first_beat = false;
    was_above_threshold = true;
}
} else if (ac_ir < (

```

```
        dynamic_threshold = amplitude *  
        0.1)) {  
            was_above_threshold = false;  
        }  
    }  
}  
}
```

Phụ lục B: Mã nguồn Máy chủ API Node.js (server.js)

Dưới đây là một phần mã nguồn chính của máy chủ trung tâm API Node.js xử lý việc nhận và phân tích JSON từ thiết bị đo, phân quyền và lưu trữ tệp phẳng.

```
const http = require('http');
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const PORT = 8000;
const STORE_FILE = path.join(__dirname, 'htdocs', 'data', 'iot_store.json');

// Doc du lieu tu file store
function loadStore() {
  try {
    if (!fs.existsSync(STORE_FILE)) return { devices: {} };
    const content = fs.readFileSync(STORE_FILE, 'utf8');
    return JSON.parse(content);
  } catch (e) {
    return { devices: {} };
  }
}

// Ghi du lieu dong bo co gioi han lich su 120 diem do
function saveStore(store) {
  store.meta = store.meta || {};
  store.meta.updatedAt = new Date().toISOString();
}
```



```

    fs.writeFileSync(STORE_FILE, JSON.stringify(store,
        null, 4), 'utf8');
}

// API Server tiep nhan va phan phoi du lieu
const server = http.createServer((req, res) => {
    const url = new URL(req.url, 'http://${req.headers.
        host}');
    const method = req.method;

    if (method === 'POST' && url.pathname === '/api.php'
        && url.searchParams.get('action') === 'post_data
    ') {
        let body = '';
        req.on('data', chunk => { body += chunk.toString
            (); });
        req.on('end', () => {
            const input = JSON.parse(body);
            const store = loadStore();
            const deviceId = input.deviceId;

            if (!store.devices[deviceId]) {
                store.devices[deviceId] = { deviceId,
                    history: [], createdAt: new Date().
                        toISOString() };
            }
        })
    }

```

```

    const entry = {
      heartRate: parseFloat(input.heartRate),
      spo2: parseFloat(input.spo2),
      temperature: parseFloat(input.
        temperature),
      timestamp: new Date().toISOString()
    };

    store.devices[deviceId].latest = entry;
    store.devices[deviceId].history.push(entry);

    // Cat bot du lieu de bao ve RAM
    if (store.devices[deviceId].history.length >
      120) {
      store.devices[deviceId].history.shift();
    }

    saveStore(store);
    res.writeHead(200, { 'Content-Type': '
      application/json' });
    res.end(JSON.stringify({ success: true,
      entry }));
  });
}
});
server.listen(PORT, () => { console.log('Server dang
  chay tai port ${PORT}'); });

```

Phụ lục C: Mã nguồn Máy chủ API PHP (api.php)

Dưới đây là phần code PHP cốt lõi xử lý các yêu cầu API từ thiết bị đeo và Dashboard Web:

```
<?php
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
    ');
header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type');

require_once __DIR__ . '/lib/storage.php';
require_once __DIR__ . '/lib/auth.php';

$action = $_GET['action'] ?? 'devices';
$store = load_store();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $raw = file_get_contents('php://input');
    $input = json_decode($raw, true) ?? $_POST;

    switch ($action) {
        case 'post_data':
            $deviceId = trim((string)($input['deviceId']
                ?? ''));
            $heartRate = isset($input['heartRate']) ? (
                float)$input['heartRate'] : null;
            $spo2 = isset($input['spo2']) ? (float)
```

```

    $input['spo2'] : null;

    $temperature = isset($input['temperature'])
        ? (float)$input['temperature'] : null;

    if ($deviceId === '' || $heartRate === null
        || $spo2 === null || $temperature === null
    ) {
        http_response_code(422);

        echo json_encode(['success' => false, '
            message' => 'Thieu_du_lieu']);

        exit;
    }

    // Them vao store
    $entry = [
        'heartRate' => $heartRate,
        'spo2' => $spo2,
        'temperature' => $temperature,
        'timestamp' => date('c')
    ];

    $store['devices'][$deviceId]['latest'] =
        $entry;
    $store['devices'][$deviceId]['history'][] =
        $entry;

    if (count($store['devices'][$deviceId]['
        history']) > 120) {

```

```

        array_shift($store['devices'][$deviceId]
            [['history']]);
    }

    save_store($store);
    echo json_encode(['success' => true, 'entry'
        => $entry]);
    break;

case 'delete_device':
    if (!auth_is_logged_in() || !
        auth_can_access_api_action('delete_device'
        )) {
        http_response_code(403);
        echo json_encode(['success' => false, '
            message' => 'Không có quyền']);
        exit;
    }
    $deviceId = trim((string)($input['deviceId']
        ?? ''));
    unset($store['devices'][$deviceId]);
    save_store($store);
    echo json_encode(['success' => true]);
    break;
}
}
?>

```

Phụ lục D: Mã nguồn Giao diện Web Dashboard (index.php)

Dưới đây là mã nguồn rút gọn của tệp index.php xây dựng giao diện Dashboard giám sát sức khỏe thời gian thực cho nhân viên y tế:

```
<?php
require_once __DIR__ . '/lib/auth.php';
require_login();
$currentRole = htmlspecialchars(auth_current_role(),
    ENT_QUOTES, 'UTF-8');
$currentRoleLabel = htmlspecialchars(
    auth_current_role_label(), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>IoT Health Monitoring Dashboard</title>
    <link rel="stylesheet" href="assets/style.css">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js">
        </script>
</head>
<body data-role="<?php echo $currentRole; ?>">
    <div class="dashboard-shell">
        <aside class="sidebar">
            <div class="brand-panel">
                <div class="brand-icon">H</div>
                <h1>IoT Health Monitoring</h1>
            </div>
```

```

<nav class="side-nav">
    <a href="#overview" class="nav-link_
        active">Tong quan</a>
    <a href="#devices" class="nav-link">
        Thiet bi</a>
</nav>
<section class="sidebar-card">
    <button id="refreshBtn" class="btn">Lam
        moi du lieu</button>
    <form id="deviceForm">
        <input type="text" id="deviceIdInput
            " required placeholder="Device_ID"
            >
        <input type="text" id="
            patientNameInput" placeholder="
            Benh_nhan">
        <button type="submit">Luu thong tin<
            /button>
    </form>
</section>
</aside>
<main class="main-content">
    <header class="topbar">
        <h2>Dashboard giam sat suc khoe</h2>
        <div class="user-pill"><?php echo
            $currentRoleLabel; ?></div>
    </header>

```

```

    <section class="summary-grid">
      <div class="summary-card">
        <p>Thiet bi dang quan ly</p>
        <strong id="summaryTotalDevices">0</strong>
      </div>
    </section>

    <section class="metrics-grid">
      <div class="metric-card">
        <span>Nhịp tim</span>
        <p id="heartRateValue">--</p>
      </div>
      <div class="metric-card">
        <span>Nồng độ SpO2</span>
        <p id="spo2Value">--</p>
      </div>
    </section>

    <div class="chart-wrap">
      <canvas id="heartRateChart"></canvas>
    </div>
  </main>
</div>
<script src="assets/app.js"></script>
</body>
</html>

```